经济与社科速成讲义

Crash Course

课程讲义 · 2026 年 10 月

Claude（配合本套预测训练卷编写） 训练资料，非官方文件

目录

导读 怎么用这份讲义 5

第 1 讲 供给与需求：价格是怎么定出来的 7

1.1 需求：价格和“想买多少” 7

1.2 供给：价格和“想卖多少” 8

1.3 均衡：两条线的交点 8

1.4 曲线什么时候整体移动 9

练一练 10

第 2 讲 弹性与剩余：谁更在乎价格，谁占了便宜 11

2.1 弹性：对价格有多敏感 11

2.2 弹性与总收入：谷贱伤农 13

2.3 消费者剩余 13

2.4 生产者剩余 14

2.5 为什么说均衡“有效率” 14

练一练 15

第 3 讲 税收：谁真正掏了钱 16

3.1 征税以后发生了什么 16
3.2 向买方征税，结果完全一样 17
3.3 谁负担得多：看谁“跑得掉” 17
3.4 无谓损失：税收的“隐形成本” 18
练一练 19

第 4 讲 价格管制与外部性：政府什么时候该出手 20

4.1 最高限价：便宜了，却买不到 20
4.2 最低限价：贵了，却卖不掉 20
4.3 外部性：没有写进价格的成本 21
4.4 公共物品与公地悲剧（了解） 22
练一练 23

第 5 讲 博弈论入门：当你的最优选择取决于别人 24

5.1 怎么读收益表 24
5.2 占优策略：不管你怎么做，我都这样做 25
5.3 纳什均衡与划线法 25
5.4 重复博弈：未来的影子 26
5.5 先后行动：博弈树与逆向归纳 28
练一练 28

第 6 讲 钱的时间价值：利息、贴现与房贷 30

6.1 单利与复利 30
6.2 现值：把未来的钱搬到今天 30
6.3 年金：一串相等的付款 31
6.4 两种还款方式 31
6.5 总利息少，就一定更划算吗 32
6.6 识破“免息分期”的真实利率 33
练一练 34

第 7 讲 比较优势：为什么“样样都强”也要分工 35

7.1 机会成本 35
7.2 生产可能性边界 35
7.3 分工与交换 36
7.4 交换比例的范围 37

7.5 比较优势从哪里来？谁会受损？ 37
练一练 38

第 8 讲 投票与集体决策：“多数人的意见”存在吗 39

8.1 两两多数表决与孔多塞悖论 39
8.2 议程决定结果 40
8.3 不同的规则，不同的赢家 40
8.4 策略性投票 41
8.5 阿罗不可能定理 41
8.6 单峰偏好与中位选民 42
练一练 43

第 9 讲 读懂数字：比率、平均与辛普森悖论 44

9.1 先问分母 44
9.2 加权平均 44
9.3 辛普森悖论 44
9.4 基础比率：阳性就是有病吗 46
9.5 平均数与中位数 46
9.6 图表的常见陷阱 47
练一练 48

第 10 讲 抽样调查：一小部分人为什么能代表全体 49

10.1 从总体到样本 49
10.2 两种误差：准不准与稳不稳 50
10.3 样本量有多大用 50
10.4 概率抽样的四种方法 51
10.5 问卷本身带来的偏差 52
10.6 设计一项调查的清单 52
练一练 53

第 11 讲 相关与因果：一起变，不等于谁导致谁 54

11.1 相关：两个量一起变 54
11.2 相关为什么不等于因果 54
11.3 随机对照实验 55
11.4 做不了实验怎么办 56
11.5 判断一项因果说法的清单 57

练一练 57

第 12 讲 答题方法与练一练答案 58

12.1 计算题 58

12.2 分析题怎么写 58

12.3 看到什么，想到什么 59

12.4 练一练答案 59

怎么用这份讲义

这份讲义配合本套预测训练卷中的二试综合“经济”“社科”两卷。它不是逐题讲解，而是把做这两卷要用到的**基本模型和思考方法**从头讲一遍，再往外多走一步：卷子里没有直接考、但和这些题目同一类的内容，也一并讲到。

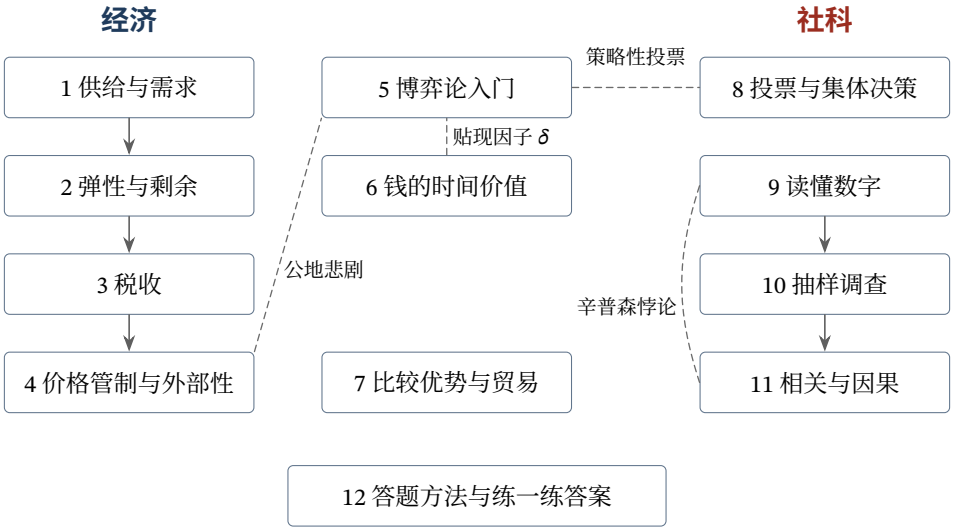
需要什么基础　高中数学就够了：会解一次方程组、会算三角形面积、知道等比数列求和、会算简单概率。经济学和社会科学的名词全部从头解释。

每一讲怎么读

- 先读开头的**本讲要点**，知道这一讲要解决什么问题；
- 正文每讲一个概念都配一张图。**先看图，再看文字**，大部分结论在图上一眼就能看出来；
- 易错提醒是考试中最常见的失分点；一句话记住是这一讲最该带走的结论；
- 讲末有 2–4 道“练一练”，答案在第 12 讲。

每讲正文大约需要 30–40 分钟。时间很紧时，可以只读要点、图和“一句话记住”。

各讲之间的关系　下图是全部 12 讲的地图。箭头表示“后一讲要用到前一讲的东西”，虚线表示两讲之间有联系但不互相依赖。



12 讲的关系

和训练卷的对应

训练卷题目	主要用到	延伸阅读
经济第 1 题（税收由谁负担）	第 1、2、3 讲	第 4 讲
经济第 2 题（囚徒困境与重复博弈）	第 5 讲	第 6 讲的贴现
经济第 3 题（贷款的两种还款方式）	第 6 讲	—
经济第 4 题（比较优势）	第 7 讲	—
社科第 1 题（集体如何做决定）	第 8 讲	第 5 讲
社科第 2 题（数据中的“悖论”）	第 9 讲	第 11 讲
社科第 3 题（抽样调查）	第 10 讲	—
社科第 4 题（相关与因果）	第 11 讲	第 9 讲

说明　官方只公布了二试综合六选二的科目名称，没有公布经济、社科的考纲和题型。这份讲义的范围是按训练卷和高中《经济与社会》等课程的内容来定的，属于训练资料，不是官方材料。

供给与需求：价格是怎么定出来的

第 1 讲

主讲 Claude（配合本套预测训练卷编写）

本讲要点

- 需求曲线向下倾斜：价格越高，想买的量越少。供给曲线向上倾斜：价格越高，想卖的量越多。
- 两条线的交点叫**均衡**。价格高于均衡会出现过剩，低于均衡会出现短缺，这两种力量都会把价格推回交点。
- 价格本身变了，是**沿着**曲线移动；价格以外的因素变了，是**整条**曲线移动。
- 分析题三步走：哪条线动？往哪边动？新的交点在哪里？

1.1 需求：价格和“想买多少”

设想学校门口的一家奶茶店。经过一段时间的观察，店主发现价格和每天卖出的杯数大致是这样的：

价格 P（元）	15	20	25	30	35	40
需求量 Q（杯）	60	50	40	30	20	10

这张表叫**需求表**。它正好满足 $Q = 90 - 2P$。把它画出来，就是**需求曲线**（图 1.1(a)）。

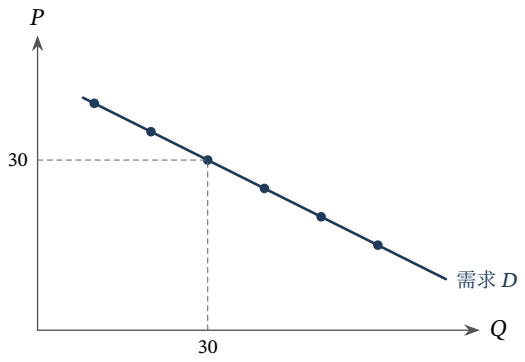
价格越高，买的人越少，原因很朴素：

- 每个顾客心里都有一个“最多愿意付多少”的价格。价格越高，超过这个心理价位的人越多，这些人就不买了；
- 价格高了，有人会改买别的饮料（这叫**替代**）。

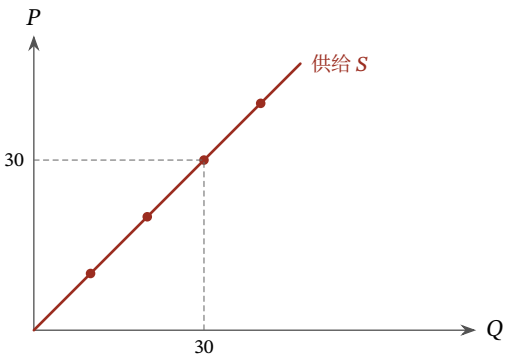
需求曲线可以从两个方向读：

- **横着读**：给定价格，读出想买多少。价格 30 元时，一天卖 30 杯。
- **竖着读**：给定数量，读出“最后那位顾客最多愿意付多少”。第 30 杯对应 30 元，意思是第 30 位顾客最多愿意付 30 元。

第二种读法在第 2 讲计算“消费者剩余”时要用到。



(a) 需求曲线：向下倾斜



(b) 供给曲线：向上倾斜

图 1.1　需求曲线和供给曲线。圆点是表中的数据。

易错提醒

经济学习惯把**价格画在纵轴、数量画在横轴**，和数学里“自变量画在横轴”的习惯相反。所以需求 $Q = 90 - 2P$ 在图上是直线 $P = 45 - \frac{1}{2}Q$，斜率是 $-\frac{1}{2}$ 而不是 -2。读题、画图时先确认哪根轴是什么。

1.2　供给：价格和“想卖多少”

再看卖方。价格越高，越多的店愿意卖奶茶，原有的店也愿意多做一些（加班、多雇人也划算了）。假设这个市场的**供给**是 $Q = P$：价格 10 元时一天只供应 10 杯，价格 40 元时供应 40 杯（图 1.1(b)）。

供给曲线也可以竖着读：第 Q 杯对应的价格，是卖方肯做这一杯的**最低要价**，也就是多做这一杯的成本。第 30 杯的成本是 30 元，价格低于 30 元，就没人愿意做第 30 杯。

1.3　均衡：两条线的交点

把两条线画在一起（图 1.2）。想买的量等于想卖的量时，市场“出清”：

$$90 - 2P = P \quad \Longrightarrow \quad P^* = 30, \qquad Q^* = 30.$$

这一点叫**均衡**，P^*、Q^* 叫均衡价格和均衡数量。

为什么价格会停在这里？看图中的两条虚线。

- **价格偏高**（比如 36 元）：顾客只想买 18 杯，店家却想卖 36 杯，多出 18 杯卖不掉，叫**过剩**。卖不掉的店家会降价。
- **价格偏低**（比如 24 元）：顾客想买 42 杯，店家只肯做 24 杯，差 18 杯，叫**短缺**。排队买不到的顾客愿意多付钱，店家会涨价。

两种情况都会把价格推向 30 元。只有在交点上，没有人有动力改变价格。

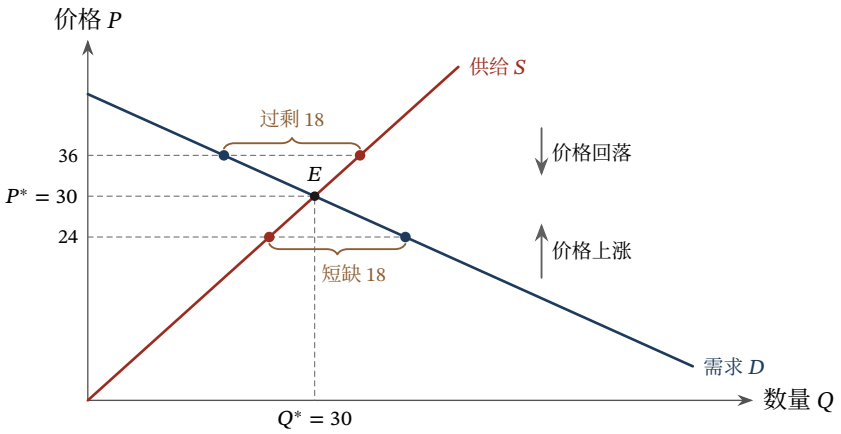


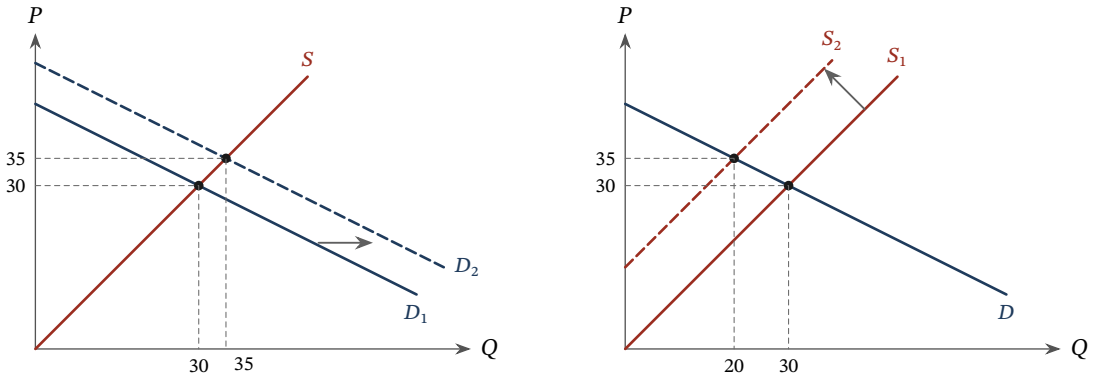
图 1.2　均衡、过剩与短缺：价格偏离交点时，过剩和短缺会把它推回来

1.4　曲线什么时候整体移动

需求曲线描述的是“**其他条件不变**时，价格和想买的量的关系”。如果其他条件变了，整条曲线都会移动。

使需求曲线移动的因素	使供给曲线移动的因素
收入变化	原料、工资等成本
相关商品的价格：替代品涨价，需求增加；互补品涨价，需求减少	生产技术
偏好、潮流、季节	卖家的数量
对未来价格的预期	对未来价格的预期
买家的数量	天气、自然灾害、政策

需求“增加”指整条需求曲线向右移：在每个价格上，人们都想买得更多。图 1.3(a) 中，天气转热，奶茶的需求从 $Q = 90 - 2P$ 增加到 $Q = 105 - 2P$，新交点在 $P = 35$，$Q = 35$，价格和数量都上升。图 1.3(b) 中，牛奶涨价，每杯成本多了 15 元，供给从 $Q = P$ 减少为 $Q = P - 15$（曲线向上、向左移），新交点在 $P = 35$，$Q = 20$，价格上升、数量下降。



(a) 需求增加：价格 ↑，数量 ↑　　(b) 供给减少：价格 ↑，数量 ↓

图 1.3　曲线的整体移动。虚线是移动后的曲线。

四种基本情形可以合成一张表：

	价格	数量		价格	数量
需求增加（D 右移）	↑	↑	供给增加（S 右移）	↓	↑
需求减少（D 左移）	↓	↓	供给减少（S 左移）	↑	↓

记法：**需求动，价量同向；供给动，价量反向。**

例 1.1（两条线同时动）　夏天到了（奶茶需求增加），同时牛奶涨价（供给减少）。两件事都使价格上升，所以价格一**定**上升；但需求增加使数量上升，供给减少使数量下降，数量的变化**不确定**，要看哪条线移动得多。答题时应写“价格上升，数量变化方向取决于两条曲线移动的相对幅度”，而不是硬猜一个方向。

易错提醒

- 区分“需求”和“需求量”。“价格上涨使需求下降”是错误说法：价格上涨使**需求量**下降，这是沿着曲线移动，需求曲线本身没动。
- 不要循环论证：“需求增加使价格上升，价格上升又使需求减少，所以……”是错的。正确做法是直接找新交点。

一句话记住　需求动，价量同向；供给动，价量反向。分析时永远先问：是哪条曲线在动？

练一练

1.1　某水果的需求为 $Q_d = 120 - 4P$，供给为 $Q_s = 2P$。求均衡价格和数量。如果价格被规定为 15 元，会出现过剩还是短缺？差多少？

1.2　判断下列事件使电动汽车市场的哪条曲线怎样移动，均衡价格和数量如何变化：(a) 电池成本大幅下降；(b) 汽油价格大幅上涨；(c) 两件事同时发生。

1.3　有人说：“这几年某城市房价一直在涨，成交量也在增加，可见价格上涨并没有减少人们买房的需求，需求曲线向下倾斜的说法不成立。”指出这个推理的错误。

弹性与剩余：谁更在乎价格，谁占了便宜

第2讲

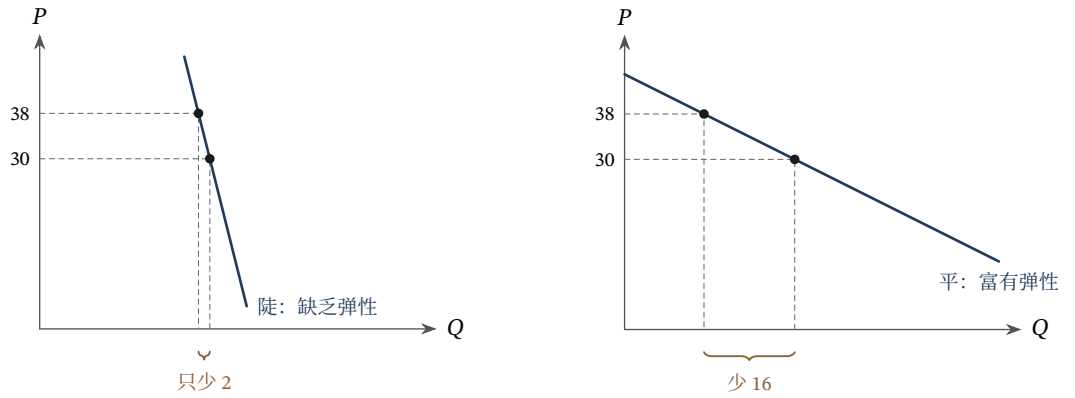
主讲 Claude（配合本套预测训练卷编写）

本讲要点

- **弹性**衡量“对价格有多敏感”：价格变化 1%，数量变化百分之几。用百分比而不用斜率，是为了不受单位影响。
- 需求缺乏弹性时，降价会使总收入减少（“谷贱伤农”）；需求富有弹性时，降价会使总收入增加（“薄利多销”）。
- **消费者剩余** = 愿意付的 − 实际付的；**生产者剩余** = 实际得到的 − 最低肯接受的。在供求图上它们都是三角形的面积。
- 没有干预的竞争市场在均衡处成交，这时两种剩余之和最大。

2.1 弹性：对价格有多敏感

食盐涨价一倍，你家买盐的量几乎不变；某个牌子的矿泉水涨价一倍，很多人就换别的牌子了。同样的涨价，数量的反应差别很大。图 2.1 画出了两条需求曲线：价格同样从 30 元涨到 38 元，陡的那条只少卖 2 单位，平的那条少卖 16 单位。



(a) 食盐、常用药品　　(b) 某个牌子的矿泉水

图 2.1　同样涨价 8 元，两种商品的需求量反应差别很大

定义 2.1（需求价格弹性）

$$\text{弹性 } |E| = \frac{\text{需求量变化的百分比}}{\text{价格变化的百分比}} \quad \text{（取绝对值）}.$$

$|E| > 1$ 叫**富有弹性**（数量反应比价格变化更剧烈），$|E| < 1$ 叫**缺乏弹性**，$|E| = 1$ 叫单位弹性。

为什么用百分比，而不直接用斜率？因为斜率和单位有关：价格用“元”还是“分”，数量用“杯”还是“箱”，斜率会差几十上百倍；百分比之比则不受单位影响，不同商品之间才能比较。

同一条直线上，弹性处处不同　　以第 1 讲的需求 $Q = 90 - 2P$ 为例。

- 在 $P = 30$、$Q = 30$ 处：价格涨 1 元（涨 3.3%），数量从 30 降到 28（降 6.7%），$|E| \approx 2$，富有弹性。
- 在 $P = 10$、$Q = 70$ 处：价格同样涨 1 元（涨 10%），数量从 70 降到 68（只降 2.9%），$|E| \approx 0.29$，缺乏弹性。

同样是“涨 1 元少卖 2 杯”：在高价处，1 元只占价格的 3.3%，2 杯却占销量的 6.7%；在低价处，1 元占价格的 10%，2 杯只占销量的 2.9%。对直线需求 $Q = a - bP$，价格变 ΔP 时数量变 $\Delta Q = -b\,\Delta P$，所以

$$|E| = \frac{|\Delta Q|/Q}{|\Delta P|/P} = \frac{|\Delta Q|}{|\Delta P|} \cdot \frac{P}{Q} = b \cdot \frac{P}{Q}.$$

直线的中点处 $|E| = 1$，中点以上富有弹性，以下缺乏弹性（图 2.2）。

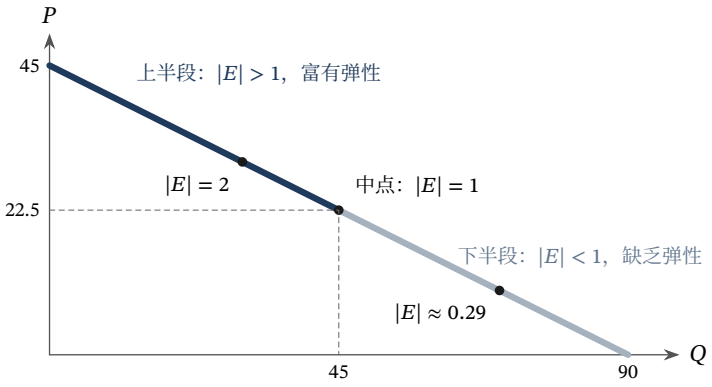


图 2.2　直线需求 $Q = 90 - 2P$ 上弹性的变化

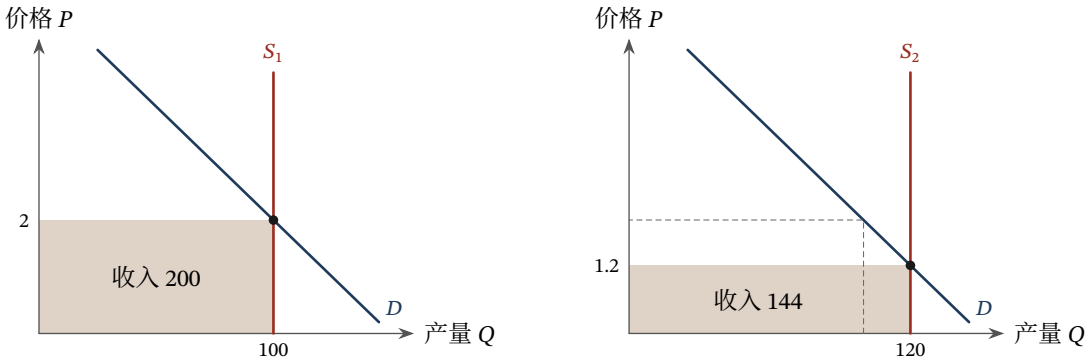
什么决定弹性

- **替代品多不多**：某个牌子的矿泉水有很多替代品，弹性大；食盐几乎没有替代品，弹性小。
- **是必需品还是可有可无**：药品、粮食弹性小，旅游、奢侈品弹性大。
- **占收入的比重**：铅笔涨价一倍你不在乎，房租涨价一倍你会想办法。
- **时间长短**：油价上涨，短期内只能照样开车（弹性小）；长期可以换小排量的车、搬家（弹性大）。

2.2　弹性与总收入：谷贱伤农

卖家的总收入等于价格乘数量，$P \times Q$，在图上就是一个矩形的面积。降价时，单价变低（矩形变矮），卖出更多（矩形变宽），总收入是升是降取决于弹性。

粮食是典型的缺乏弹性的商品：粮价降一半，人们也不会多吃一倍的饭。图 2.3 中，需求曲线为 $P = 6 - 0.04Q$，粮食收获后产量固定，供给是一条竖线。正常年景产量 100，价格 2，农民总收入 200；丰收年产量增加到 120（多 20%），价格却跌到 1.2（跌 40%），总收入只剩 144。多出来的粮食只能靠大幅降价才卖得出去，这就是“谷贱伤农”。



(a) 正常年景　　(b) 丰收年

图 2.3　谷贱伤农：需求缺乏弹性时，产量增加反而使总收入减少

一般规律：

需求	降价时总收入	例子
缺乏弹性（$\lvert E\rvert < 1$）	减少	谷贱伤农；药品、门票涨价能增收
富有弹性（$\lvert E\rvert > 1$）	增加	薄利多销；促销打折

2.3　消费者剩余

假设有 5 位顾客，各自最多愿意为一杯奶茶付 50、40、30、20、10 元。现在价格是 25 元：

- 前三位会买。第一位本来肯付 50 元，只付了 25 元，等于“省下”25 元；第二位省下 15 元；第三位省下 5 元。
- 后两位不买，什么也没省下，也没损失。

这些“省下的钱”加起来是 $25 + 15 + 5 = 45$ 元，叫**消费者剩余**。在图 2.4 中，它就是台阶高出价格线的那几块面积。

顾客很多时，台阶变得很细，连成一条光滑的需求曲线，消费者剩余就是**需求曲线以下、价格线以上**的面积。直线需求时，它是一个三角形。

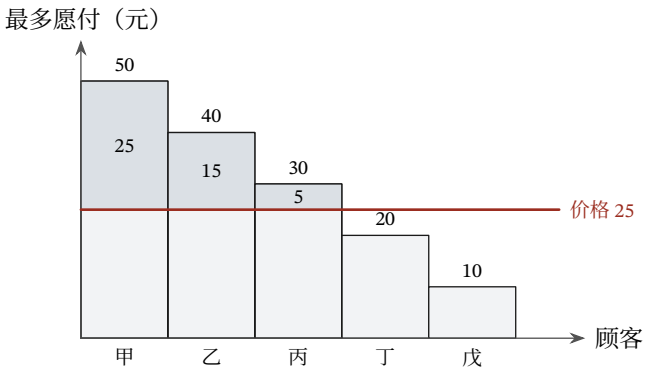


图 2.4　消费者剩余：每位买家“愿意付的”减去“实际付的”，加起来 25 + 15 + 5 = 45

2.4　生产者剩余

卖方这边完全对称。供给曲线竖着读，是每一杯的最低要价（成本）。价格 30 元时，成本 10 元的那一杯净赚 20 元，成本 25 元的那一杯净赚 5 元……把这些“多得到的”加起来，就是**生产者剩余**：**价格线以下、供给曲线以上**的面积。

图 2.5(a) 画出了第 1 讲的市场在均衡时的两块剩余：

$$\text{消费者剩余} = \frac{1}{2} \times 30 \times (45 - 30) = 225, \qquad \text{生产者剩余} = \frac{1}{2} \times 30 \times 30 = 450.$$

两者之和 675 叫**总剩余**，表示这个市场的交易给买卖双方一共带来了多少好处。

2.5　为什么说均衡“有效率”

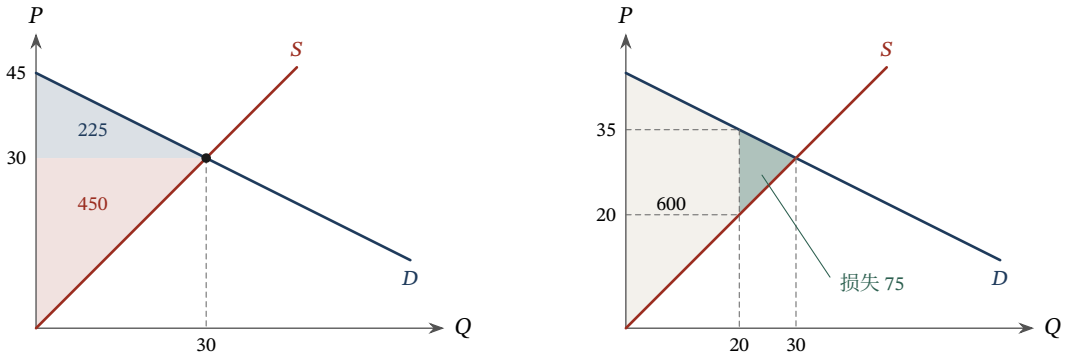
假设由于某种原因，每天只能卖 20 杯（图 2.5(b)）。第 21 到第 30 杯本来是“值得做”的：买家愿意付的（需求曲线的高度）高于做它的成本（供给曲线的高度）。不做这 10 杯，中间那块三角形的好处就消失了，面积是 $\frac{1}{2} \times (35 - 20) \times (30 - 20) = 75$。

反过来，如果卖到 30 杯以上，多出的那些杯成本高于买家愿意付的价格，也是浪费。所以**均衡数量使总剩余最大**。这块因为成交量偏离均衡而消失的三角形，叫**无谓损失**，第 3 讲会反复用到它。

易错提醒

- 剩余是“多得到的好处”，不是花了多少钱、赚了多少钱。消费者剩余不是消费者的支出，生产者剩余也不等于利润（固定成本没有扣除）。
- “总剩余最大”说的是**效率**，不是**公平**。蛋糕最大，不代表分得合理；这是两个不同的问题。

一句话记住　弹性看百分比，剩余看面积；交易创造的好处是需求曲线和供给曲线之间的那块面积。



(a) 蓝：消费者剩余；红：生产者剩余　　(b) 只卖 20 杯：总剩余只剩 600

图 2.5　总剩余在均衡处最大。偏离均衡，就会损失一块三角形。

练一练

2.1　需求 $Q_d = 120 - 4P$，供给 $Q_s = 2P$（与练习 1.1 相同）。求均衡时的消费者剩余和生产者剩余。

2.2　某景区门票 100 元时每天 2000 名游客，涨到 120 元后每天 1800 名。用“变化量 ÷ 原值”估算需求弹性。涨价后门票总收入是增加还是减少？

2.3　同一航班，提前一个月订票和起飞前一天订票，价格常常差很多。用弹性解释航空公司为什么这样定价。

税收：谁真正掏了钱

第3讲

主讲 Claude（配合本套预测训练卷编写）

本讲要点

- 每件征税 t 元，相当于在“买方付的价格”和“卖方得到的价格”之间打进一个宽 t 的**楔子**。
- 法律上向谁征税不影响结果：向买方征和向卖方征，最终的价格和成交量完全一样。
- 税负更多地落在**弹性小**（对价格不敏感、“跑不掉”）的一方。
- 征税使成交量减少，损失一块三角形（无谓损失）。每件的税额翻倍，这块三角形变成 4 倍。

3.1 征税以后发生了什么

仍用第 1 讲的奶茶市场：需求 $Q = 90 - 2P$，供给 $Q = P$，原来的均衡是 $P = 30$，$Q = 30$。现在政府规定，卖方每卖一杯要交 6 元税。

卖方关心的是**到手价**。标价 P 时，卖方到手只有 $P - 6$，所以供给变为 $Q = P - 6$。新的均衡满足

$$90 - 2P = P - 6 \quad \Longrightarrow \quad P = 32, \qquad Q = 26.$$

- 买方每杯付 32 元，比原来多付 **2 元**；
- 卖方每杯到手 $32 - 6 = 26$ 元，比原来少得 **4 元**；
- 政府每杯收 6 元，共收税 $6 \times 26 = 156$ 元。

6 元的税，买方负担了 2 元，卖方负担了 4 元。虽然税是卖方交的，买方也分担了一部分。

图 3.1 是这件事的全貌：

- 含税供给曲线比原来**高出 6 元**：要让卖方到手同样多，标价必须高 6 元；
- 买方价格 32 和卖方价格 26 之间隔着 6 元，就是“楔子”；
- 原来的总剩余（675）现在分成了四块：消费者剩余 169、生产者剩余 338、税收 156、无谓损失 12。$169 + 338 + 156 + 12 = 675$。

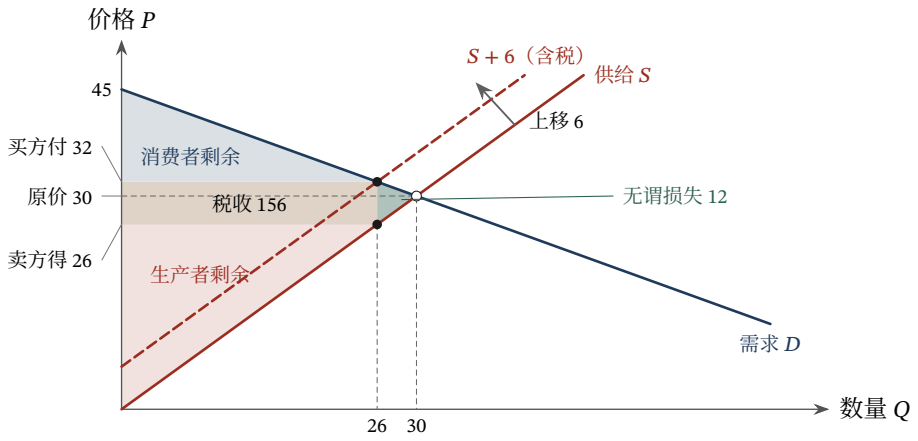


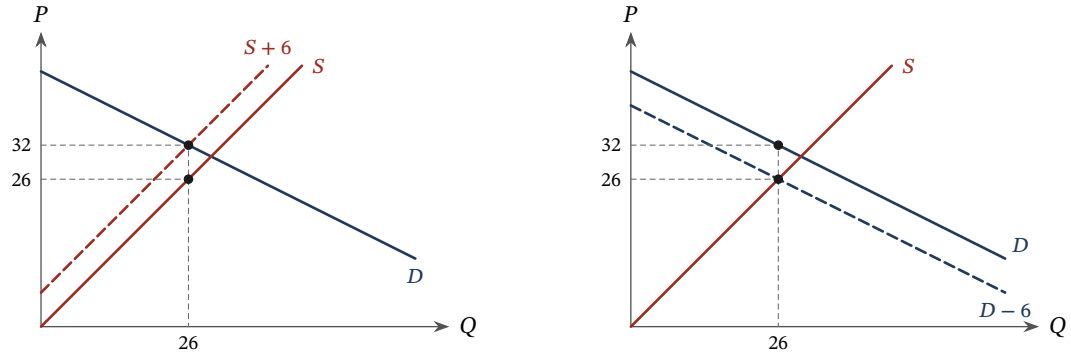
图 3.1　对卖方每件征税 6 元。浅棕色矩形是税收，绿色三角形是无谓损失。

3.2　向买方征税，结果完全一样

如果改为买方每买一杯交 6 元税呢？买方付的总代价是“标价 +6”，愿意买的量变为 $Q = 90 - 2(P+6)$，需求曲线**向下**移 6 元。新均衡：

$$90 - 2(P+6) = P \quad \Longrightarrow \quad P = 26.$$

这里的 $P = 26$ 是标价，也就是卖方到手的钱；买方另付 6 元税，总共付 32 元。和向卖方征税的结果**一模一样**（图 3.2）。



(a) 向卖方征税：供给曲线上移 6　　(b) 向买方征税：需求曲线下移 6

图 3.2　两种征税方式得到同样的买方价格 32、卖方价格 26、成交量 26

道理很简单：真正起作用的只有一件事——**买方付的比卖方得的多出 t 元**。至于这 t 元由谁递给税务局，只是手续问题。

3.3　谁负担得多：看谁“跑得掉”

一般地，设需求 $Q = a - bP$，供给 $Q = c + dP$（$b, d > 0$），每件征税 t。设买方价格比原来**上升** x，卖方价格比原来**下降** y。

- 楔子的宽度是 t：$x + y = t$；

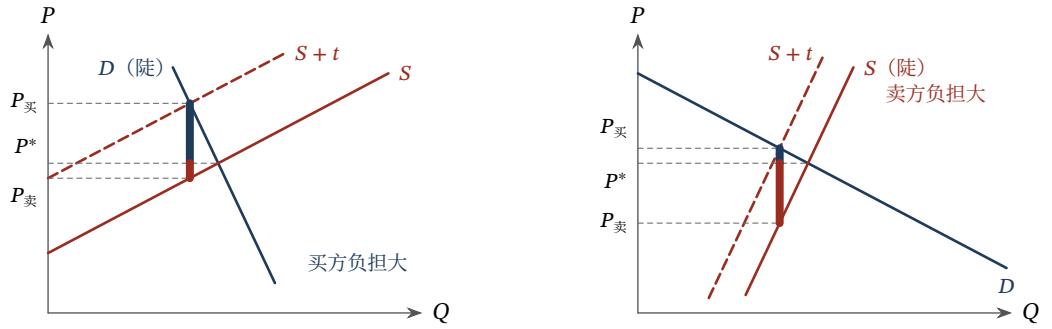
- 买方因涨价少买 bx，卖方因降价少卖 dy，新的成交量对双方相同，所以 $bx = dy$。

解得

$$\boxed{x = \frac{d}{b+d}\,t, \qquad y = \frac{b}{b+d}\,t}.$$

检验：$b = 2$，$d = 1$，$t = 6$ 时，$x = 2$，$y = 4$，和上一节一致。

怎么理解：b 大表示买方对价格敏感，稍一涨价就不买了（容易“跑掉”），于是 x 小，买方负担少。所以**谁对价格越不敏感，谁负担越多**。严格地说，比较的是弹性：在原均衡点，需求弹性是 $b \cdot \frac{P}{Q}$，供给弹性是 $d \cdot \frac{P}{Q}$，两者之比正好是 $b : d$，所以 $x : y = d : b$ 就是“供给弹性: 需求弹性”。重要的是两边弹性的**相对**大小。图 3.3 画出了两种情形。



(a) 需求比供给更缺乏弹性：买方负担大部分　　(b) 需求比供给更富有弹性：卖方负担大部分

图 3.3 税负的分配。粗线中，蓝色段是买方多付的，红色段是卖方少得的，两段加起来正好是 t。

两个常被引用的例子：

- **香烟税**：吸烟者对价格不敏感（成瘾），税负主要落在吸烟者身上。
- **奢侈品税**：美国 1990 年对游艇等奢侈品加征消费税。富人很容易把钱花在别处或到国外买（弹性大），游艇销量大跌，税负很大程度上落到了造船厂和工人身上；对游艇等的这部分税在 1993 年就被废除了。这是教科书里常用的例子。

3.4 无谓损失：税收的“隐形成本”

税收本身不是社会的损失：买卖双方少了的那部分钱，政府收走了，可以用来修路、办学校。真正的损失是图 3.1 中的**绿色三角形**：因为加了税，第 27 到第 30 杯不再成交了，而这几杯本来是买家觉得值、卖家也愿意做的。在例子中，它的面积是

$$\text{无谓损失} = \tfrac{1}{2} \times 6 \times (30 - 26) = 12.$$

一般地，成交量减少 $bx = \dfrac{bd}{b+d}\,t$，所以

$$\text{无谓损失} = \frac{1}{2}\,t \cdot \frac{bd}{b+d}\,t = \frac{bd}{2(b+d)}\,t^2.$$

无谓损失和**每件税额的平方**成正比：税额翻倍，损失变成 4 倍。图 3.4 画出了例子中的税收和无谓损失随每杯税额 t 的变化：税收 $R(t) = t\left(30 - \frac{2}{3}t\right)$，无谓损失 $\frac{1}{3}t^2$。

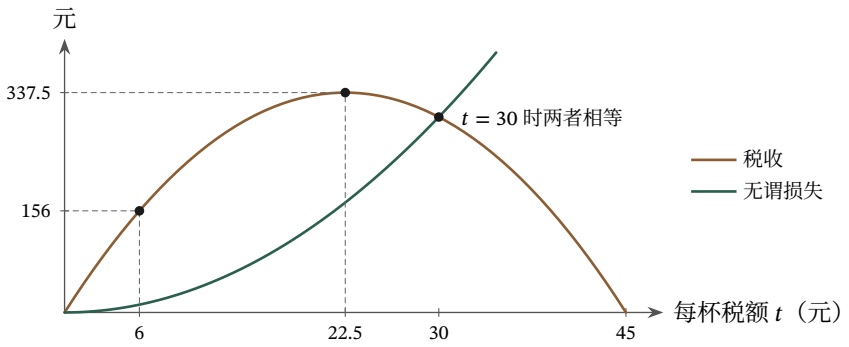


图 3.4　每杯税额提高时，税收先增后减，无谓损失却一直加速增长

图上有两个值得记住的现象：

- 税收在 $t = 22.5$ 时最多。税额再高，成交量萎缩得太厉害，税收反而减少；$t = 45$ 时没人交易，税收为零（这就是“拉弗曲线”的想法）。
- 无谓损失增长得比税收快。所以经济学家通常认为：**税基宽、税率低**，比税基窄、税率高的效率损失小。

注　**补贴**可以看作“负的税”：买方价格下降、卖方价格上升，成交量超过均衡量。多生产的那部分成本高于买家的评价，同样会产生无谓损失。不过，如果市场本身有问题（例如第 4 讲的外部性），税收和补贴反而能把成交量拉回到合适的位置。

易错提醒

- “税是向卖方征的，所以卖方负担”——错。税负分配只取决于供求两边的弹性，与法律上谁交税无关。
- “政府收的税就是社会的损失”——错。税收是从买卖双方转给政府的，只是换了主人；真正消失的只有无谓损失那块三角形。
- 算税负时，买方多付的 x 和卖方少得的 y 加起来一定等于 t，可以用来检查计算。

一句话记住　税是一个楔子：谁对价格越不敏感，谁负担越多；损失的是楔子挤掉的那块三角形。

练一练

3.1　需求 $Q_d = 120 - 4P$，供给 $Q_s = 2P$。政府对**买方**每件征税 3 元。求买方付出的总价格、卖方到手的价格、成交量、税收、双方各负担多少，以及无谓损失。

3.2　证明：在直线供求下，每件税额从 t 提高到 $2t$（成交量仍为正）时，无谓损失变为原来的 4 倍，而税收不到原来的 2 倍。

3.3　有人建议：“为了让富人多交税，应该对豪华跑车征收重税。”用本讲的知识分析，这项税的负担可能落在谁身上？还需要知道什么才能判断？

价格管制与外部性：政府什么时候该出手

第4讲

主讲 Claude（配合本套预测训练卷编写）

本讲要点

- **最高限价**（低于均衡价）造成短缺：排队、托关系、黑市、质量下降。
- **最低限价**（高于均衡价）造成过剩：卖不掉的商品、找不到工作的人。
- **外部性**：交易影响了没有参与交易的第三方。污染使社会成本高于企业自己的成本，市场会生产得太多。
- 对每件产品征收等于外部成本的税（**庇古税**），能把产量拉回到对社会最好的水平。这时税收不但不造成损失，反而消除了损失。

4.1 最高限价：便宜了，却买不到

政府有时担心价格太高，规定“不许超过某个价格”，这叫**最高限价**。只有当限价**低于**均衡价格时，它才起作用。

还是奶茶市场（需求 $Q = 90 - 2P$，供给 $Q = P$）。若规定每杯最多卖 24 元（图 4.1(a)）：

- 顾客想买 42 杯，店家只肯做 24 杯，**短缺** 18 杯；
- 成交量由少的一方决定，只成交 24 杯，比均衡少 6 杯。少成交的这 6 杯造成无谓损失（图中绿色三角形），面积为 $\frac{1}{2} \times 9 \times 6 = 27$。这是假定这 24 杯恰好卖给了最想要的顾客；如果靠排队、碰运气分配，有些杯落到并不那么想要的人手里，实际损失还要更大；
- 谁能买到这 24 杯？只能靠排队、先到先得、关系或抽签。排队的时间也是成本；有人会高价倒卖（黑市）；店家可能偷偷减料（质量下降）。

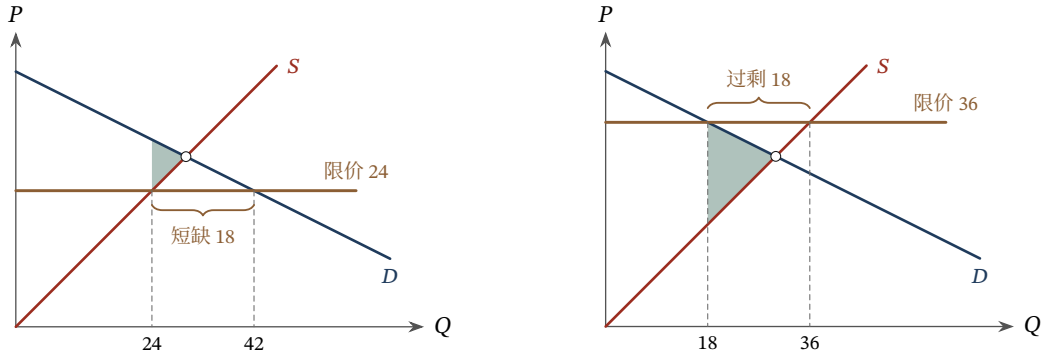
节假日的热门车票、门票“一票难求”，背后就是价格被压在均衡价之下，于是只好用排队、抢票来分配。

4.2 最低限价：贵了，却卖不掉

反过来，规定“不许低于某个价格”叫**最低限价**，只有**高于**均衡价格时才起作用。若规定每杯最低 36 元（图 4.1(b)），店家想卖 36 杯，顾客只买 18 杯，**过剩** 18 杯。

最低限价的例子：

- **粮食最低收购价**：为保护农民收入，政府常常要按这个价格把卖不掉的粮食收购下来，并承担储存的成本。
- **最低工资**：在劳动市场里，“价格”是工资，“过剩的劳动”就是失业。按这个简单模型，最低工资定得高于市场工资时，会使一部分人找不到工作。但现实中的实证研究结论并不一致，影响大小取决于最低工资比市场工资高多少，以及雇主在劳动市场中的地位等。模型告诉我们应当关注哪种力量，影响多大还要看数据。



(a) 最高限价 24 元：短缺　　(b) 最低限价 36 元：过剩

图 4.1　价格管制。空心点是原来的均衡，绿色三角形是成交量减少造成的无谓损失。

易错提醒

限价只有在“有约束”时才起作用：最高限价定在均衡价**以上**、最低限价定在均衡价**以下**时，市场照常在均衡处成交，什么也不会发生。答题时先判断限价在均衡价的哪一侧。

4.3　外部性：没有写进价格的成本

定义 4.1（外部性）　一项经济活动给**没有参与交易**的人带来了成本或好处，而这些成本或好处没有反映在价格里，就叫外部性。带来成本的叫负外部性，带来好处的叫正外部性。

- 负外部性：工厂排污、深夜装修的噪声、开车造成的拥堵。
- 正外部性：接种疫苗（也保护了身边的人）、基础科学研究、养蜂人的蜜蜂给邻近果园授粉。

为什么市场会生产过多　假设奶茶店每做一杯奶茶，会给周围居民带来 6 元的垃圾和噪声成本，但店家不用为此付钱。店家只按自己的成本（供给曲线 $P = Q$）决定产量，可对整个社会来说，每一杯的真实成本是 $Q + 6$，这条线叫**社会成本曲线**（图 4.2）。

- 市场均衡：需求与店家成本相交，$Q = 30$。
- 对社会最好的产量：需求与社会成本相交，$45 - \frac{1}{2}Q = Q + 6$，$Q = 26$。

第 27 到第 30 杯，买家愿意付的钱低于它们的社会成本，却还是被生产出来了。多生产造成的损失是图中的绿色三角形，面积 $\frac{1}{2} \times (36 - 30) \times (30 - 26) = 12$。

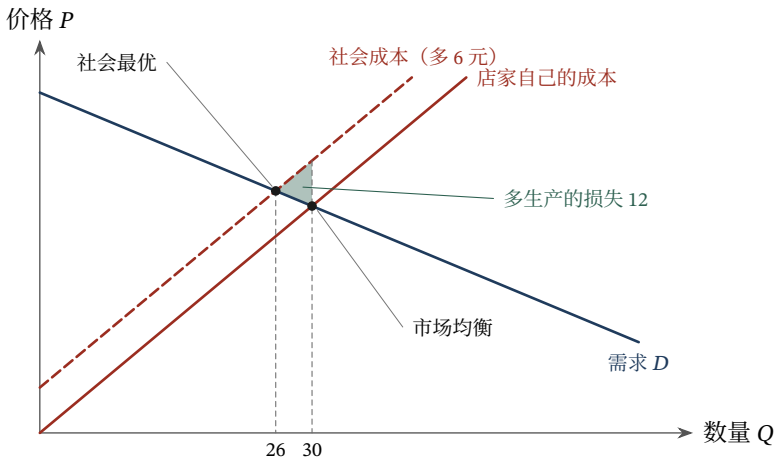


图 4.2　负外部性：市场的产量（30）超过对社会最好的产量（26）

庇古税：让成本回到价格里　　如果政府对每杯征收 6 元税，店家的成本曲线正好上移到社会成本曲线，市场自己就会停在 $Q = 26$。请注意：这和第 3 讲的数字一模一样，同样是每杯 6 元的税、成交量从 30 降到 26。区别在于：

- 第 3 讲的市场**没有**外部性，原来的 30 杯本来就是最好的，税造成了 12 的损失；
- 这里的市场**有**外部性，原来的 30 杯太多了，税**消除**了 12 的损失。

同一种政策是好是坏，要看市场原来有没有问题。按外部成本征收的税叫**庇古税**，碳税、排污费都是这个思路。

其他解决办法

- **排污许可交易**：政府定下排放总量，把许可证发给企业，允许买卖。减排成本低的企业多减排、卖出许可证，总量控制住了，减排的总成本也最低。碳排放权交易就是这样设计的。
- **明确产权、自行协商**：如果法律明确规定居民有权不受噪声干扰，店家要么赔偿，要么减产。反过来，即使法律允许店家照常营业，居民也可以凑钱请店家少做一些；只要协商的成本很低，不论权利给了哪一方，双方都能谈出同样有效率的产量，权利归谁只影响谁付钱给谁（经济学家科斯的思想）。
- **补贴正外部性**：疫苗、基础研究的社会好处大于个人好处，个人自愿付费时会做得太少，所以常由政府补贴或免费提供。

4.4　公共物品与公地悲剧（了解）

物品可以按两个问题分类：能不能阻止不付钱的人使用（**排他性**）？一个人用了，会不会减少别人能用的（**竞争性**）？

- **公共物品**：不付钱也能用，人人都想“搭便车”，私人不愿提供，所以通常由政府用税收提供。
- **公共资源**：谁都能用，但用一点就少一点。每个牧民都想多放一只羊，好处归自己，草场退

	有竞争性	无竞争性
有排他性	**私人物品** 奶茶、衣服	**俱乐部物品** 视频会员、收费公路
无排他性	**公共资源** 公海的鱼、草场	**公共物品** 国防、路灯、天气预报

图 4.3　四类物品。下面一行没有排他性，市场难以自己解决。

化的代价大家分担，最后草场被过度放牧，这叫**公地悲剧**。它和第 5 讲的“囚徒困境”是同一种结构：每个人的最优选择，合起来对大家都不好。

> **一句话记住**　限价制造短缺或过剩；外部性让价格“说错了话”，好的税收能把它纠正过来。

练一练

4.1　需求 $Q_d = 120 - 4P$，供给 $Q_s = 2P$。(1) 规定最低价 25 元，会过剩多少？(2) 若政府承诺按 25 元收购全部剩余，要花多少钱？

4.2　某工厂每生产 1 吨产品，会给下游渔民造成 50 元损失。(1) 不加干预时，为什么产量会过多？(2) 为什么每吨征税 50 元能纠正这一点？(3) 若法律规定渔民有权要求工厂赔偿全部损失，结果会怎样？

4.3　接种流感疫苗有正外部性。如果完全由个人自愿付费接种，接种人数会比对社会最好的人数多还是少？为什么？

博弈论入门：当你的最优选择取决于别人

第5讲

主讲 Claude（配合本套预测训练卷编写）

本讲要点

- 一个博弈由三样东西组成：参与人、各自可选的策略、每种策略组合下各自的收益。
- **纳什均衡**：给定别人的选择，谁也不想单独改变自己的选择。用“划线法”或“偏离箭头”来找。
- **囚徒困境**：每个人都有不论对方怎么做都更好的选择（背叛），结果却对大家都不好。
- 博弈重复进行时，未来的惩罚可以维持合作：只要足够看重未来（贴现因子足够大，门槛见 5.4 节），“冷酷策略”就能让双方一直合作。
- 先后行动的博弈用**逆向归纳**（从最后一步往回推）；不可信的威胁吓不住人。

5.1 怎么读收益表

前几讲里，买家、卖家各自面对价格做决定，不用考虑别人会怎么做。但很多场合，你的最好选择取决于别人的选择：两家企业定价、两国谈判、班上同学要不要都去补课。研究这类问题的工具叫**博弈论**。

经典例子是**囚徒困境**。两名嫌疑人甲、乙被分开审讯，各自可以选择“抵赖”或“坦白”：

- 两人都抵赖：证据不足，各判 1 年；
- 两人都坦白：各判 5 年；
- 一人坦白、一人抵赖：坦白的人立功释放，抵赖的人判 10 年。

把“判几年”写成负数作为收益（越大越好），就得到图 5.1。规定：**行**是甲的选择，**列**是乙的选择，每格括号里**先写甲的收益，后写乙的**。



图 5.1 囚徒困境的收益表（收益 = − 刑期）

5.2　占优策略：不管你怎么做，我都这样做

站在甲的角度想：

- 如果乙抵赖：我抵赖得 −1，坦白得 0，坦白更好；
- 如果乙坦白：我抵赖得 −10，坦白得 −5，还是坦白更好。

无论乙怎么做，坦白都更好。这样的策略叫**占优策略**。乙的处境完全对称，也会坦白。结果两人都坦白，各判 5 年；可如果两人都抵赖，只各判 1 年。

每个人都做了对自己最好的选择，结果却对两人都不好。这就是囚徒困境：个人理性和集体理性发生了冲突。现实中，同样的结构到处都是：

- 两家企业打价格战：都维持高价对双方最好，但各自都想降价抢市场；
- 国家间的军备竞赛、企业间的广告大战；
- 第 4 讲的公地悲剧：每个牧民都多放羊；
- 考前大家都去补课：每个人都怕落后，结果相对名次没变，大家都更累。

5.3　纳什均衡与划线法

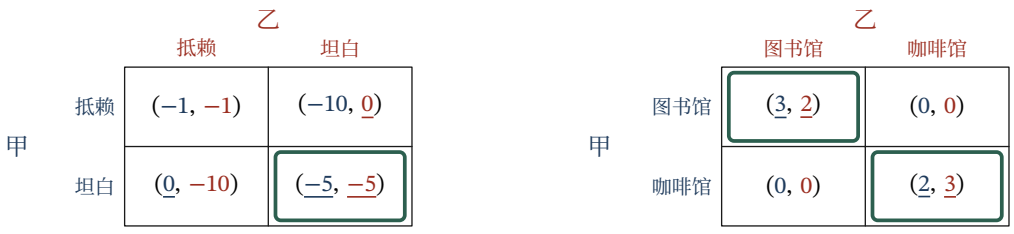
不是每个博弈都有占优策略，更一般的概念是：

定义 5.1（纳什均衡）　一组策略，使得**在别人的策略给定时，任何一个人单独改变自己的策略都不能使自己的收益增加**。

找纳什均衡的**划线法**：

(1) 对乙的每一个选择（每一列），找出甲收益最大的那格，在甲的收益下面划线；
(2) 对甲的每一个选择（每一行），找出乙收益最大的那格，在乙的收益下面划线；
(3) 两个数都被划线的格子，就是纳什均衡。

图 5.2(b) 是一个**协调博弈**：甲、乙约好周末见面，但忘了约在哪里，手机也联系不上。甲更想去图书馆，乙更想去咖啡馆，但两人都最怕走散（收益为 0）。划线后有**两个**纳什均衡：都去图书馆，或者都去咖啡馆。一旦两人到了同一个地方，谁也不想单独换地方。



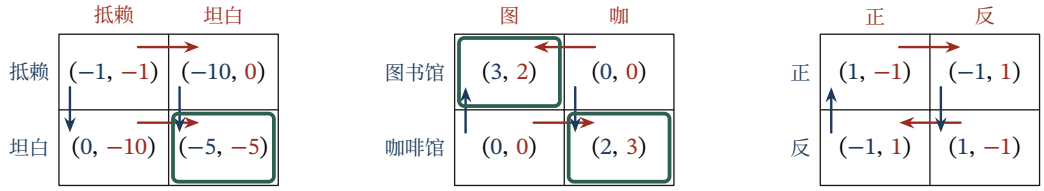
(a) 囚徒困境：唯一均衡（坦白，坦白）　　(b) 协调博弈：两个均衡

图 5.2　划线法。绿框是两个数都被划线的格子，即纳什均衡。

另一种看法：偏离箭头　在每个格子里问：有没有人想单独换？如果甲想换行，就画一个从这格指向另一行的蓝箭头；如果乙想换列，就画红箭头。**没有箭头射出的格子就是纳什均衡**（图 5.3）。

- 囚徒困境：所有箭头最后都流向（坦白，坦白）。
- 协调博弈：箭头流向两个角，两个均衡。
- 猜硬币：甲、乙同时出硬币的正面或反面，相同则甲赢 1 分，不同则乙赢 1 分。箭头绕成一圈，每一格都有人想换，**没有**这种“确定选一个”的纳什均衡。

猜硬币中，最好的办法是让对方猜不到：各以 $\frac{1}{2}$ 的概率随机出正反。这叫**混合策略**，足球点球时罚球员和守门员的选择就是这样。



(a) 囚徒困境　(b) 协调博弈　(c) 猜硬币

图 5.3　偏离箭头：蓝箭头表示甲想换行，红箭头表示乙想换列。没有箭头射出的格子（绿框）是纳什均衡。

易错提醒

- 纳什均衡**不一定**是对大家最好的结果（囚徒困境），也**不一定**唯一（协调博弈）。
- “占优策略”是“不论对方怎么做都更好”的策略，不是“结果最好”的策略。
- 检查纳什均衡时，每次只让**一个人**改变，另一个人的选择保持不动。

5.4　重复博弈：未来的影子

如果两家企业不是只打一次交道，而是年年都在同一个市场里竞争呢？今天背叛，明天对方可能报复。未来的报复能不能让双方今天就合作？

收益的记号　把囚徒困境的四种收益记为：

记号	含义	大小关系
T（诱惑）	我背叛、对方合作时我的收益	最大
R（奖励）	双方合作时我的收益	第二
P（惩罚）	双方背叛时我的收益	第三
S（吃亏）	我合作、对方背叛时我的收益	最小

下面用 $T=4$，$R=3$，$P=1$，$S=0$ 作例子。

贴现因子　明天的 1 分收益，今天看来只值 δ 分（$0<\delta<1$），后天的只值 δ^2 分，依此类推。δ 叫**贴现因子**，有两种理解：

- **耐心**：钱可以生利息，明天的钱不如今天的钱值钱。年利率为 r 时，$\delta = \frac{1}{1+r}$（见第 6 讲）；
- **博弈继续的概率**：每一轮结束后，有 δ 的概率还有下一轮。

δ 越大，越看重未来。

冷酷策略　“先合作；只要对方背叛过一次，从此永远背叛。”双方都用这个策略时，会一直合作下去。问题是：会不会有人想偷偷背叛一次?

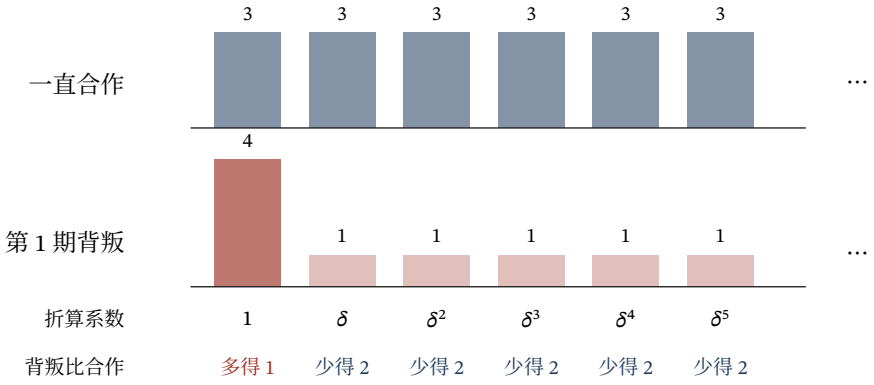


图 5.4　背叛一次：当期多得 $T-R=1$，此后每期少得 $R-P=2$

图 5.4 比较了两条路：

- 一直合作：
$$R + \delta R + \delta^2 R + \cdots = \frac{R}{1-\delta};$$
- 第 1 期背叛：当期得 T，此后对方永远背叛，自己最好也只能每期得 P，合计
$$T + \delta P + \delta^2 P + \cdots = T + \frac{\delta P}{1-\delta}.$$

不背叛的条件是

$$\frac{R}{1-\delta} \geqslant T + \frac{\delta P}{1-\delta} \iff R \geqslant (1-\delta)T + \delta P \iff \boxed{\delta \geqslant \frac{T-R}{T-P}}.$$

例子中 $\delta \geqslant \frac{4-3}{4-1} = \frac{1}{3}$。

怎么理解：背叛的好处是一次性的（$T-R$），代价却是以后每一期都少得 $R-P$。只要足够看重未来，未来损失的总和就会超过眼前的好处。从公式还能读出：诱惑 T 越大，要求的 δ 越大；惩罚 P 越重（越小），合作越容易维持。

几点补充

- **有限次重复不行**：如果大家都知道博弈恰好进行 10 轮，第 10 轮就是一次性博弈，双方都会背叛；那么第 9 轮的合作也换不来未来的回报……一路倒推，每一轮都背叛。合作需要“没有确定的终点”。
- **以牙还牙**：“先合作，之后每一轮都照搬对方上一轮的做法”。在政治学家阿克塞尔罗德 1980 年前后组织的计算机博弈比赛中，这个简单策略总成绩最好。它的特点是：善良（不先背叛）、会报复、肯原谅、容易被对方看懂。

- **现实例子**：少数几家企业长期共处一个市场，容易形成“心照不宣”的高价，所以反垄断机构特别留意这种默契；老店重视回头客，商誉值钱；人与人之间的信任，也常常建立在“以后还要打交道”之上。

5.5　先后行动：博弈树与逆向归纳

有些博弈是一方先动、另一方看到后再动。例如：一家新企业考虑是否进入某个市场，原来独占市场的企业（在位者）看到后，再决定是打价格战还是容忍。这样的博弈用**博弈树**表示（图 5.5），叶子上的括号先写进入者的收益，后写在位者的。

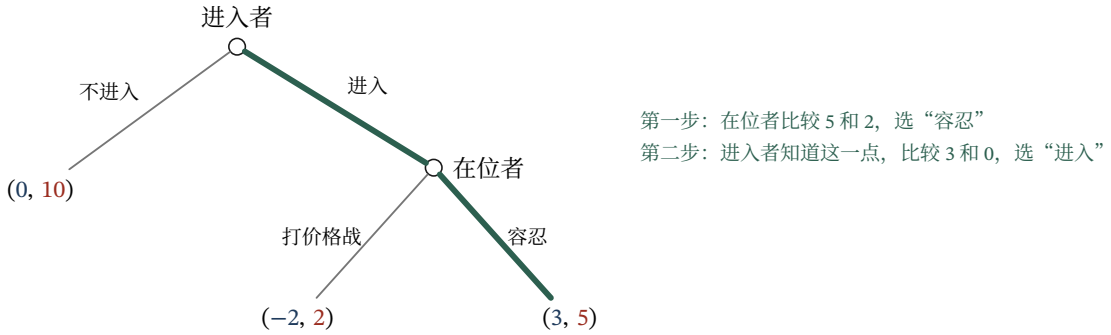


图 5.5　进入博弈。粗绿线是逆向归纳选出的路径。

逆向归纳：从最后一步往回推。

(1) 如果新企业已经进入了，在位者打价格战得 2，容忍得 5，它会容忍；

(2) 新企业预见到这一点：进入得 3，不进入得 0，所以进入。

结果是（进入，容忍）。在位者事前可以放话“你敢进来我就打价格战”，但这是**不可信的威胁**：真到那一步，打价格战对它自己也不利。

怎样让威胁变得可信？办法是**事先把自己的退路堵死**。比如在位者预先建好大量产能，一旦有人进入，打价格战反而对它更有利；“破釜沉舟”也是这个道理：把船凿沉，让后退变得不可能，“死战”的决心就可信了。

> **一句话记住**　找均衡就是找“谁都不想单独改变”的格子；重复让合作有了未来的回报，逆向归纳让空口威胁失效。

练一练

5.1　（猎鹿博弈）两名猎人可以合作猎鹿，也可以各自去抓兔子。收益为：都猎鹿 $(4,4)$；甲猎鹿、乙抓兔 $(0,3)$；甲抓兔、乙猎鹿 $(3,0)$；都抓兔 $(3,3)$。画出收益表，找出所有纳什均衡。哪个均衡对双方更好？哪个更“保险”？

5.2　囚徒困境中 $T=6$，$R=4$，$P=2$，$S=0$。(1) 冷酷策略维持合作需要 δ 满足什么条件？(2) 若双方不考虑利息，但每一轮结束后有 80% 的概率进行下一轮，合作能否维持？

5.3　在图 5.5 的进入博弈中，若在位者事先扩建了产能，使“打价格战”时它的收益从 2 变为 6，其他收益不变。用逆向归纳求新的结果，并说明扩建产能起了什么作用。

钱的时间价值：利息、贴现与房贷

第 6 讲

主讲 Claude（配合本套预测训练卷编写）

本讲要点

- 今天的 1 元比明年的 1 元值钱，因为今天的钱可以生利息。年利率为 r 时，n 年后的 F 元，今天只值 $\dfrac{F}{(1+r)^n}$，这叫**现值**。
- 复利是指数增长。“72 法则”：翻倍所需年数约为 72÷（年利率的百分数）。
- 每期付 A、共付 n 期、每期利率为 i，现值是一个等比数列的和：$A\cdot\dfrac{1-(1+i)^{-n}}{i}$；一直付下去，现值是 $\dfrac{A}{i}$。
- 比较不同的付款方式，要把所有现金流折算到同一时刻。“总利息少”不等于“更划算”。

6.1 单利与复利

把 100 元存起来，年利率 5%：

- **单利**：每年只按本金 100 元算利息，每年 5 元，30 年后共 $100+5\times30=250$ 元；
- **复利**：每年的利息也加进本金一起生息，n 年后是 100×1.05^n，30 年后约 432 元。

单利是直线，复利是指数曲线。开始时两者差不多，时间越长差得越多（图 6.1）。

72 法则　复利下，钱翻一倍需要多少年？解 $1.05^n=2$，得 $n=\dfrac{\ln 2}{\ln 1.05}\approx 14.2$ 年。一个好用的近似是

$$\text{翻倍年数}\approx\frac{72}{\text{年利率的百分数}},$$

5% 时 $72\div5=14.4$ 年，误差很小。这个近似来自 $\ln 2\approx0.693$ 以及 $\ln(1+r)\approx r$；用 72 而不用 69，是因为 72 的因数多、好心算，而且在常见的利率下更准一些。

6.2 现值：把未来的钱搬到今天

反过来问：3 年后的 1000 元，今天值多少钱？如果今天存 x 元，3 年后正好变成 1000 元，那么 $x(1.05)^3=1000$，$x\approx863.84$。所以在 5% 的利率下，“3 年后的 1000 元”和“今天的 863.84 元”是等价的。

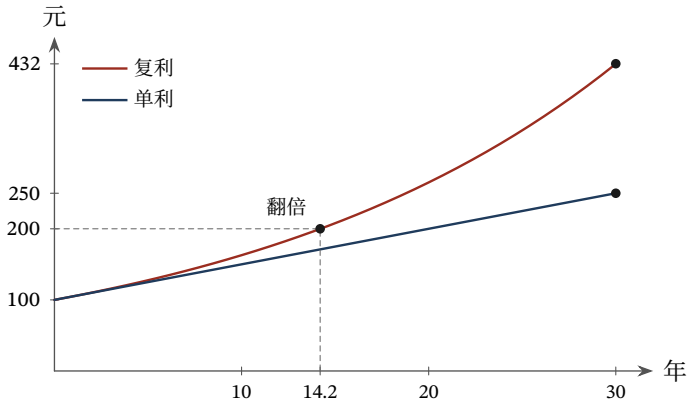


图 6.1　100 元按年利率 5% 存 30 年：单利 250 元，复利约 432 元

定义 6.1（现值）　利率为 r 时，n 期后的 F 元的**现值**是 $\dfrac{F}{(1+r)^n}$。把未来的钱换算成现值的过程叫**贴现**。

现值的意义在于：**不同时间点的钱不能直接相加或比较**，换算到同一时刻以后才能比较。第 5 讲重复博弈里的贴现因子 δ，就是 $\frac{1}{1+r}$：明天的 1 元今天值 δ 元。

6.3　年金：一串相等的付款

很多付款是一串等额的钱：每月房贷、每年的奖学金、退休金。每期期末付 A，共 n 期，每期利率 i。把每一笔都贴现到今天（图 6.2(b)），记 $v = \frac{1}{1+i}$：

$$\text{现值} = Av + Av^2 + \cdots + Av^n = Av \cdot \frac{1-v^n}{1-v} = A \cdot \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}.$$

最后一步用到 $\dfrac{v}{1-v} = \dfrac{1}{i}$。

永续年金　如果一直付下去（$n \to \infty$），$(1+i)^{-n} \to 0$，现值是 $\dfrac{A}{i}$。例如年利率 5% 时，“每年永远给你 100 元”今天只值 $100 \div 0.05 = 2000$ 元。道理很直观：今天存 2000 元，每年的利息正好是 100 元，本金永远不动。

6.4　两种还款方式

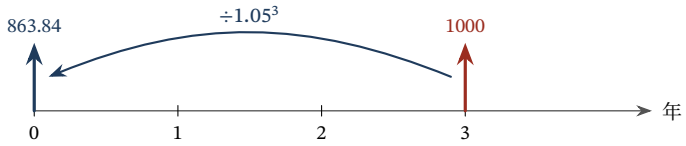
借 10000 元，分 12 个月还清，月利率 1%。银行通常提供两种方式。

等额本息　每月还款额相同，记为 A。还款的现值之和应等于借到的钱：

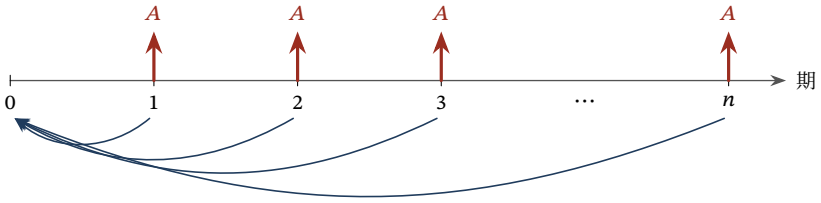
$$10000 = A \cdot \frac{1-1.01^{-12}}{0.01} \quad\Longrightarrow\quad A \approx 888.49 \text{ 元}.$$

12 个月共还 $12A \approx 10661.85$ 元，总利息约 661.85 元。每月的 888.49 元里，先付当月利息（欠款 $\times 1\%$），剩下的才用来还本金。开始时欠得多，利息占的比例大；越往后，利息越少，还的本金越多。

(a) 单笔：3 年后的 1000 元



(b) 年金：每期末付 A，共 n 期



现值 $= Av + Av^2 + Av^3 + \cdots + Av^n$，其中 $v = \frac{1}{1+i}$

图 6.2　贴现：把未来每一笔钱都折算到 0 时刻再相加

等额本金　每月还相同的本金 $10000 \div 12 \approx 833.33$ 元，另付当月剩余欠款的利息。第 1 个月欠 10000 元，利息 100 元，共还 933.33 元；以后欠款每月减少 833.33 元，利息每月减少 8.33 元；第 12 个月只还 841.67 元。总利息是

$$100 + 91.67 + 83.33 + \cdots + 8.33 = 0.01 \times \frac{10000 \times (12 + 11 + \cdots + 1)}{12} = 650 \text{ 元}.$$

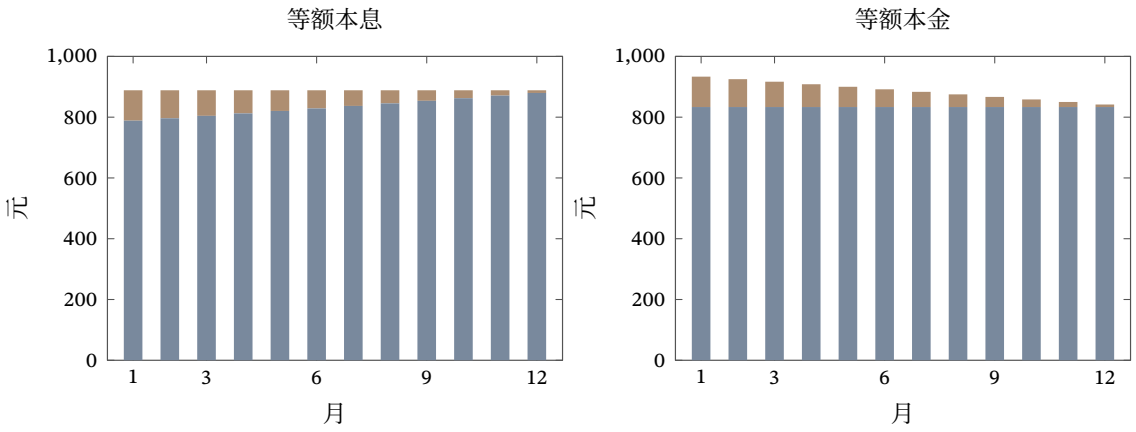


图 6.3　每月还款的构成：蓝色是本金，棕色是利息。借 10000 元，12 个月，月利率 1%。

6.5　总利息少，就一定更划算吗

等额本金总利息 650 元，比等额本息的 661.85 元少。原因在于：**利息是借钱的“租金”**，每个月的利息 = 月初欠款 × 月利率。等额本金每月还的本金多、还得早，平均欠款少，租金自然少。两种方式每月的月初欠款加起来分别是 65000 元和约 66185 元，乘以 1% 正好是两种方式的总利息。

但这并不说明等额本金更划算：

- 按 1% 的月利率贴现，**两种方式还款的现值都恰好是 10000 元**。站在银行的角度，两者完全等价；
- 等额本息让你把钱留在手里更久。如果你能把这些钱投到月收益高于 1% 的地方，等额本息反而更好；如果你手里的钱只能存银行拿更低的利息，早点还更好；
- 等额本金第 1 个月要比等额本息多还约 45 元，前期的还款压力更大。刚工作、收入逐年增加的人，常常更适合等额本息。

所以，哪种方式更好，取决于借款人的收入节奏和其他投资机会，不能只看总利息。

6.6　识破“免息分期”的真实利率

买一件 12000 元的商品，分 12 期，每期还本金 1000 元，另收“手续费”$12000 \times 0.6\% = 72$ 元。一年手续费共 864 元，看起来“年费率”7.2%。

可是你欠的钱在逐月减少：最后一个月只欠 1000 元，却仍按 12000 元交手续费（图 6.4）。真实的月利率 i 应该满足“还款的现值等于借到的钱”：

$$12000 = 1072 \cdot \frac{1-(1+i)^{-12}}{i},$$

数值求解得 $i \approx 1.09\%$，按 12 个月简单相加折合年利率约 13%（按复利算约 13.8%），接近名义费率的两倍。

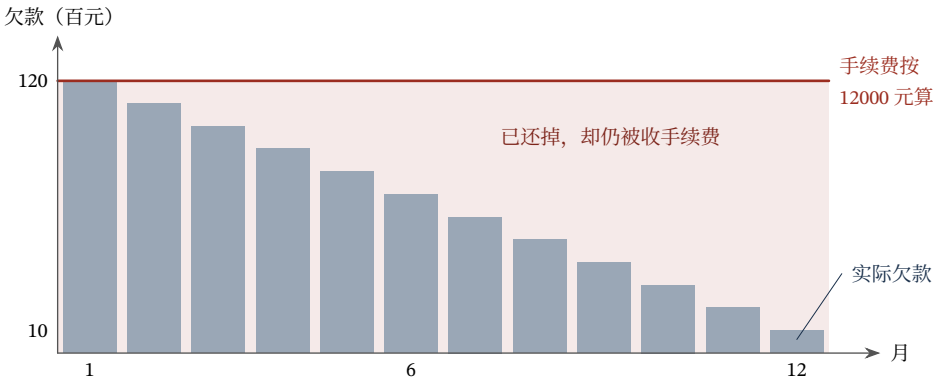


图 6.4　分期手续费的陷阱：蓝色是每月实际欠的钱，红色区域是被收了手续费、你却早已还掉的部分

名义利率与实际利率　还有一种“实际”：扣除物价上涨。存款年利率 3%，物价一年涨 2%，存款的购买力一年只增加约 1%。经济学里常说的“实际利率”≈ 名义利率 − 通货膨胀率。

易错提醒

- 不同时间的钱不能直接相加比较，先贴现到同一时刻。
- 年金公式里的 i 和 n 必须对应：按月还款就用月利率和月数，不能用年利率配月数。
- “总利息少”不等于“更划算”，要按同一个利率比较现值，再考虑现金流和其他投资机会。

> **一句话记住**　钱有时间价值：一切比较都先折算到同一时刻；利息多少取决于你欠了多少钱、欠了多久。

练一练

6.1　某奖学金有两种领取方式：现在领 8500 元，或 4 年后一次领 10000 元。年利率 4% 时，哪种更值钱？

6.2　用等比数列求和公式推导年金现值公式 $A \cdot \dfrac{1-(1+i)^{-n}}{i}$，并说明 $n \to \infty$ 时的极限。

6.3　贷款 12000 元，12 个月，月利率 1%，按等额本金还款。求总利息和第 1 个月的还款额。

6.4　年利率 3% 时，用 72 法则估计钱翻倍需要多少年，再用计算器求精确值。

比较优势：为什么“样样都强”也要分工

第 7 讲

主讲 Claude（配合本套预测训练卷编写）

本讲要点

- **机会成本**：为了多得到一样东西，必须放弃的另一样东西的数量。
- **绝对优势**看谁效率高，**比较优势**看谁的机会成本低。分工应当按比较优势，而不是按绝对优势。
- 只要两国的机会成本不同，就存在双方都获益的交换比例，它落在两国的机会成本之间。
- 贸易使国家整体获益，但国内会有受损的人。“总收益大于总损失”不等于“每个人都获益”。

7.1 机会成本

你用一个晚上做数学题，就不能用这个晚上背单词。这个晚上的“成本”，不是花了多少钱，而是**放弃了什么**。这叫**机会成本**。

设甲、乙两国都只生产布和粮，劳动是唯一的投入。每单位劳动能生产：

	布	粮	1 单位粮的机会成本	1 单位布的机会成本
甲国	4	2	2 单位布	$\frac{1}{2}$ 单位粮
乙国	1	1	1 单位布	1 单位粮

- 甲国两样都比乙国做得快，在两种产品上都有**绝对优势**。
- 甲国多生产 1 单位粮，要少生产 2 单位布；乙国只要少生产 1 单位布。所以乙国生产粮的机会成本更低，乙国在**粮**上有比较优势。
- 反过来，甲国生产布的机会成本（$\frac{1}{2}$ 单位粮）低于乙国（1 单位粮），甲国在**布**上有比较优势。

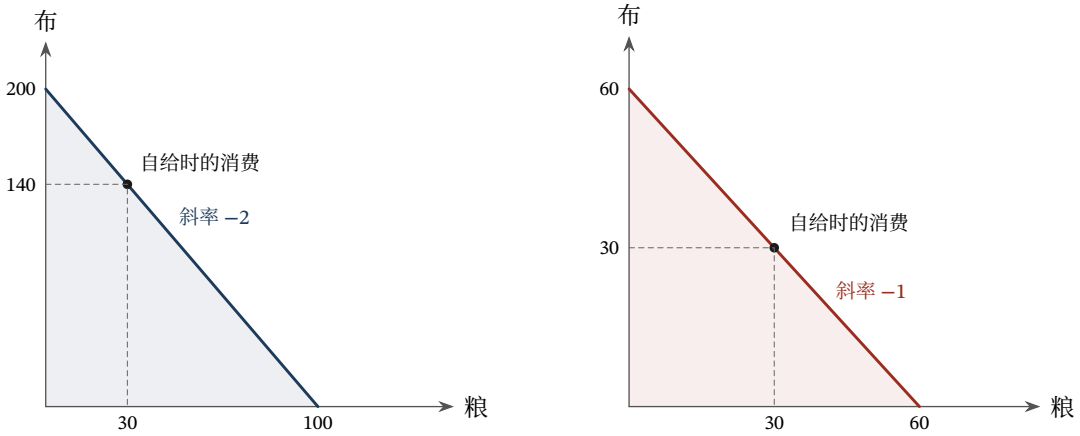
注意**同一个国家**两种产品的机会成本互为倒数（甲国：1 单位粮要 2 单位布，1 单位布要 $\frac{1}{2}$ 单位粮）。所以一国在粮上的机会成本比别国高，在布上就一定比别国低，**一个国家不可能在两种产品上都有比较优势**（除非两国的机会成本恰好相同，那样就没有分工的好处）。

7.2 生产可能性边界

设甲国有 50 单位劳动，乙国有 60 单位劳动。甲国全部生产布能得 200，全部生产粮能得 100，也可以按比例兼顾，所有可能的组合构成一条线段，叫**生产可能性边界**（图 7.1）。线段

的斜率就是机会成本：甲国沿边界每多要 1 单位粮，要少 2 单位布。

没有贸易时，一国只能消费自己生产的东西，消费点只能在边界上或边界内。假设两国各自要 30 单位粮：甲国用 15 单位劳动种粮，剩 35 单位劳动织布 140；乙国用 30 单位劳动种粮，剩 30 单位劳动织布 30。两国合计：布 170，粮 60。



(a) 甲国（50 单位劳动）　　(b) 乙国（60 单位劳动）

图 7.1　两国的生产可能性边界（两图刻度不同）。斜率的绝对值是 1 单位粮的机会成本。

7.3　分工与交换

现在按比较优势分工：甲国全部织布，得 200；乙国全部种粮，得 60。两国合计：**布 200，粮 60**。和自给时（布 170，粮 60）相比，粮一样多，布多了 30（图 7.2）。劳动没有增加，只是换了分工方式，总产量就增加了。

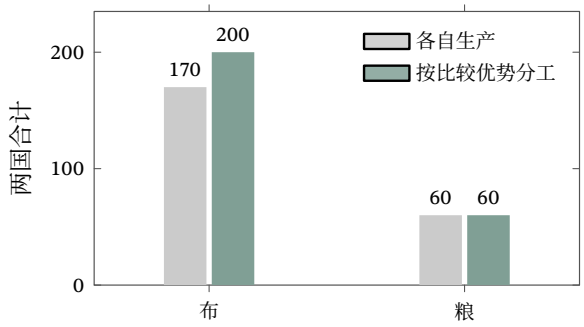
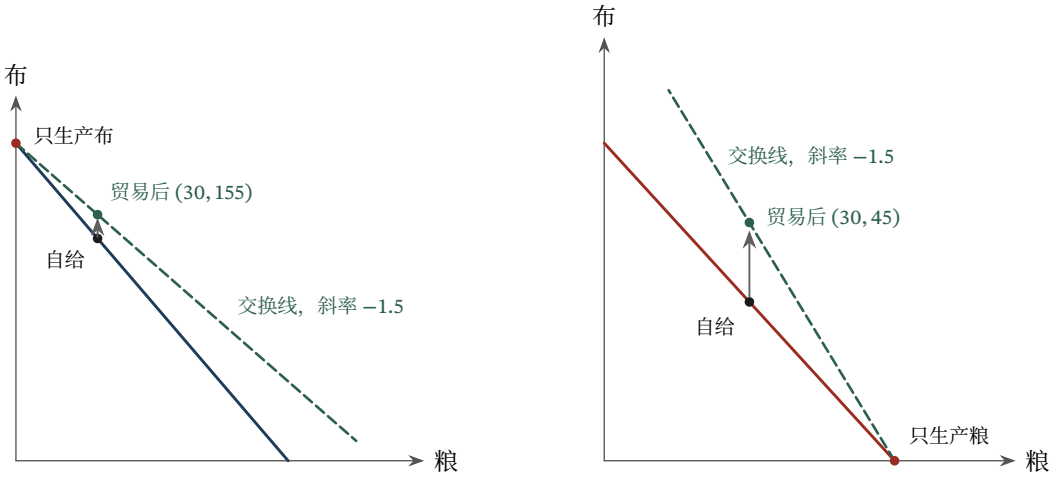


图 7.2　分工使两国的总产量增加：布多了 30

多出来的产品怎样分？设两国按“1 单位粮换 1.5 单位布”交换，乙国用 30 单位粮换甲国 45 单位布：

	自给时消费		分工并交换后消费	
	粮	布	粮	布
甲国	30	140	30	200 − 45 = 155
乙国	30	30	60 − 30 = 30	45

两国的粮都和原来一样，布都多了 15。更重要的是，两国消费的组合都落在了**自己的生产可能性边界以外**，这是闭关自守时做不到的（图 7.3）。



(a) 甲国：生产 (0, 200)，消费 (30, 155)　　(b) 乙国：生产 (60, 0)，消费 (30, 45)

图 7.3　贸易让两国的消费点都跑到了生产可能性边界之外

7.4　交换比例的范围

交换比例不是随便定的。设 1 单位粮换 p 单位布：

- 乙国自己生产，放弃 1 单位粮能换来 1 单位布。只有 $p > 1$，乙国用粮去换布才比自己织布划算；
- 甲国自己生产，1 单位粮要放弃 2 单位布。只有 $p < 2$，甲国用布去换粮才比自己种粮划算。

所以**双方都获益的交换比例在两国的机会成本之间**：$1 < p < 2$（图 7.4）。比例越靠近 2，乙国得到的好处越多；越靠近 1，甲国得到的越多。

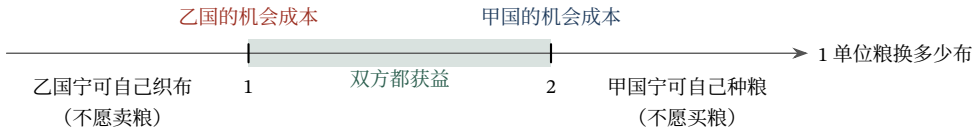


图 7.4　互利的交换比例落在两国的机会成本之间

7.5　比较优势从哪里来？谁会受损？

来源

- **技术差异**：本讲的模型，两国的生产效率不同（经济学家李嘉图的思路）；
- **资源禀赋**：劳动力多的国家，劳动密集型产品的机会成本低；土地多的国家，农产品的机会成本低；

- **规模经济**：产量越大、单位成本越低时，即使两国原本一样，专门生产一种产品也有好处。

模型的假设　劳动可以在两个行业之间自由、无成本地转移；没有运输成本和关税；充分就业；两国生产的布、粮完全一样；每单位劳动的产量不随产量变化。

分配问题　分工以后，甲国种粮的人要改行织布。现实中，改行要重新学技能、可能要搬家，有人会失业或收入下降。贸易带来的总收益大于这些人的损失，理论上获益者可以补偿受损者，使每个人都不比原来差；但这种补偿不会自动发生，需要政策来做，例如转岗培训、失业保险。所以“贸易对国家有利”和“有人反对贸易”可以同时成立。

易错提醒

- “乙国样样不如甲国，没法和甲国做生意”——错。决定分工的是比较优势，不是绝对优势。
- “贸易是零和的，一方赚了另一方就亏了”——错。分工增加了总产量，双方都能获益。
- 计算机会成本时要看清表中给的是“每单位劳动的产量”还是“每单位产品需要的劳动”，两种表格的算法正好相反。

一句话记住　比较的是机会成本，不是效率；交换比例落在两国机会成本之间，双方都赚；国家赚了，不代表每个人都赚。

练一练

7.1　一小时内，小王能做 6 道数学题或写 3 页作文，小李能做 2 道数学题或写 2 页作文。两人合作完成一份作业（既有数学题又有作文），应当怎样分工？

7.2　在本讲的例子中，如果交换比例是“1 单位粮换 2.5 单位布”，两国还会交换吗？为什么？

7.3　有人说：“某国工资很低，什么产品都比我们便宜，和它做贸易我们只会吃亏。”用比较优势的道理分析这句话。

投票与集体决策：“多数人的意见”存在吗

第 8 讲

主讲 Claude（配合本套预测训练卷编写）

本讲要点

- 两两多数表决可能出现循环（A 胜 B，B 胜 C，C 又胜 A），这叫**孔多塞悖论**。出现循环时，谁赢取决于表决的顺序。
- 不同的投票规则（相对多数、两轮决选、波达计数……）对同一组选票可能选出不同的赢家。
- 人们可能不按真实偏好投票（**策略性投票**）。
- **阿罗不可能定理**：方案有三个或更多时，没有一种规则能同时满足几条看起来都应该满足的要求。
- 如果大家的偏好都是“单峰”的，多数表决不会循环，**中位选民**的理想方案获胜。

8.1 两两多数表决与孔多塞悖论

一个人做选择很简单：选自己最喜欢的。一群人呢？最自然的想法是**两两比较，多数说了算**。

定义 8.1（孔多塞赢家） 如果某个方案和其他**每一个**方案两两表决时都能获得多数，就称它为**孔多塞赢家**。

孔多塞赢家看起来是“多数人的意见”最理想的代表。可惜它不一定存在。班委会 5 人要从 A（植物园）、B（科技馆）、C（郊野公园）中选春游地点，各人的排序（从最喜欢到最不喜欢）是：

人数	排序
2 人	A，B，C
2 人	B，C，A
1 人	C，A，B

两两表决：A 对 B，3 比 2，A 胜；B 对 C，4 比 1，B 胜；C 对 A，3 比 2，C 胜。结果是一个圈（图 8.1）：

$$\text{A 胜 B},\quad \text{B 胜 C},\quad \text{C 胜 A}.$$

每个人自己的排序都是有条理的（喜欢 A 胜过 B、B 胜过 C，就一定喜欢 A 胜过 C，这叫**传递性**），合起来的“多数意见”却没有传递性。这就是**孔多塞悖论**。

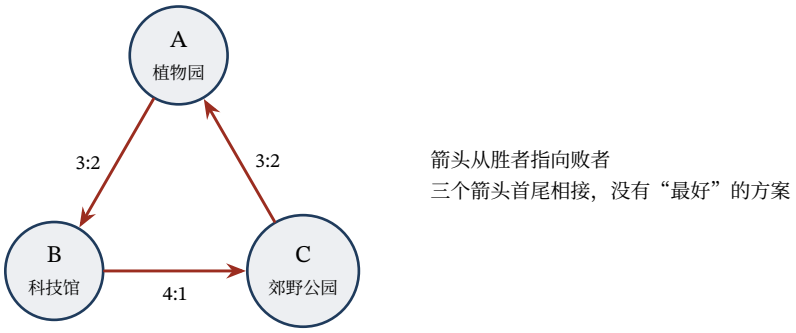


图 8.1　孔多塞循环

8.2　议程决定结果

出现循环时，规则的细节就变得很要紧。设主席安排两轮表决：先在两个方案中表决，胜者再与第三个方案表决。图 8.2 列出了三种议程：

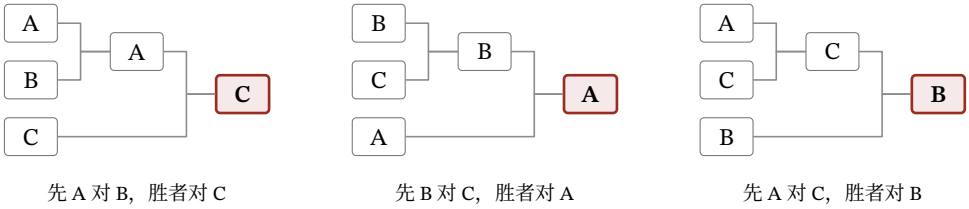


图 8.2　三种议程，三个不同的赢家：最后才上场的方案获胜

道理很简单：在循环中，每个方案都恰好能赢一个、输一个。最后上场的方案只需打败第一轮的胜者；而它正好能打败的那个方案，主席总可以安排它在第一轮胜出。所以**控制议程的人，就能控制结果**。这也是为什么很多组织要预先公开、固定表决程序。

8.3　不同的规则，不同的赢家

除了两两表决，常见的投票规则还有：

- **相对多数制**：每人投一票给最喜欢的方案，得票最多者胜；
- **两轮决选制**：先按相对多数，取前两名再进行一轮二选一；
- **波达计数**：m 个方案时，每人给第 1 名 $m-1$ 分，第 2 名 $m-2$ 分……最后一名 0 分，总分最高者胜。

看一个 15 人的例子：

人数	排序
6 人	A，B，C
5 人	C，B，A
4 人	B，C，A

- 相对多数：A 得 6 票，C 得 5 票，B 得 4 票，**A 胜**。

- 两轮决选：A、C 进入第二轮。原来投 B 的 4 人更喜欢 C，C 以 $5+4=9$ 比 6 胜，**C 胜**。
- 波达计数：A 得 $6\times 2=12$ 分；B 得 $6\times 1+5\times 1+4\times 2=19$ 分；C 得 $5\times 2+4\times 1=14$ 分，**B 胜**。

同一组选票，三种规则，三个赢家（图 8.3）。再用两两表决检查：B 对 A 是 9 比 6，B 对 C 是 10 比 5，**B 是孔多塞赢家**；而相对多数选出的 A，和 B、C 两两表决都会输，是“孔多塞输家”。

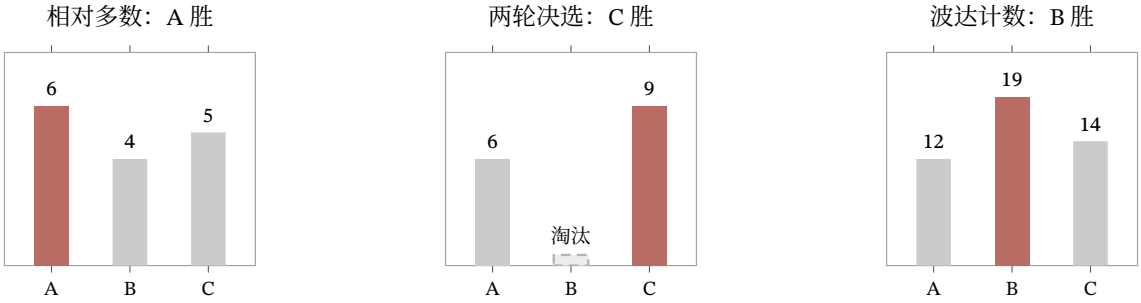


图 8.3　同一组选票（6 人 A>B>C，5 人 C>B>A，4 人 B>C>A），三种规则选出三个不同的赢家

相对多数制的毛病在这里看得很清楚：B、C 的支持者都不喜欢 A，但他们的票被 B、C 两个相近的方案**分散**了，于是 A 以少数票胜出。

8.4　策略性投票

上面的例子里，最喜欢 B 的 4 个人（排序 B，C，A）如果在相对多数制下照实投 B，结果是他们最不喜欢的 A 胜出。如果他们改投 C，C 得 9 票胜出——对他们来说，C 比 A 好。**不按真实偏好投票，反而得到对自己更好的结果**，这叫**策略性投票**。“不想浪费选票”就是这个意思。

在第二节的分轮表决中，同样可能出现策略性投票：委员预见到第二轮的结果，第一轮就故意投给自己不是最喜欢的方案。数学上已经证明（吉巴德—萨特斯韦特定理）：方案有三个或更多时，任何一种不是“独裁”、每个方案都有可能胜出的规则，都会在某些情况下给人策略性投票的机会。

8.5　阿罗不可能定理

能不能设计一个“完美”的规则？经济学家阿罗（1951）证明了：方案有三个或更多时，不存在一种把个人排序汇总为集体排序的规则，能同时满足下面四条：

(1) **无限制**：每个人可以有任意的排序，规则都能给出一个有传递性的集体排序；
(2) **一致性（帕累托原则）**：如果人人都认为 X 比 Y 好，集体也认为 X 比 Y 好；
(3) **无关方案独立**：集体对 X、Y 的排序，只取决于每个人对 X、Y 谁好谁坏的看法，不受第三个方案排在哪里的影响；
(4) **非独裁**：没有哪一个人的排序总是直接成为集体排序。

两两多数表决违反第 1 条（会出现循环）；波达计数违反第 3 条。看一个例子：5 个人中，3 人排序 A，B，C，2 人排序 B，C，A。波达计数下 A 得 6 分，B 得 7 分，B 排在 A 前面。现在这 3 人把排序改成 A，C，B——他们对 A、B 的看法没变（仍然是 A 比 B 好），只是把 C 往前挪了。重新计分：A 6 分，B 4 分，C 5 分，A 跑到了 B 前面。没有人改变对 A、B 的看法，集体对 A、B 的排序却反过来了。

阿罗定理的意思**不是**“民主不可能”，而是：**每种规则都有代价**，选择规则就是在几条好的性质之间做取舍。

8.6　单峰偏好与中位选民

循环并不总会出现。很多问题的方案可以排在一条线上：班费收多少、空调温度定几度、税率定多高。这时每个人通常有一个最理想的位置，离它越远越不满意。这样的偏好叫**单峰偏好**：画出来只有一个“山峰”。

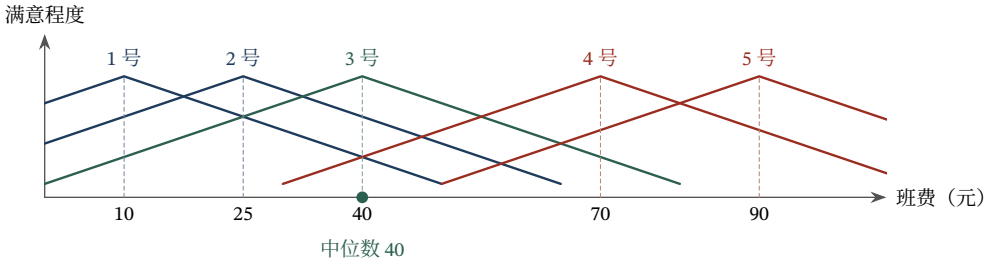


图 8.4　5 个人的单峰偏好：各自理想的班费是 10、25、40、70、90 元，中位数是 40 元

> **定理 8.2（中位选民定理）**　如果方案排在一条线上，每个人的偏好都是单峰的，人数为奇数，那么所有人理想位置的**中位数**是孔多塞赢家：它和任何其他方案两两表决都会胜出。

理由　设中位数是 m，拿它和任意一个更大的方案 $x > m$ 比较。理想位置不超过 m 的人（超过半数）都在 m 的同一侧，对他们来说 x 比 m 更远，所以都投 m，m 胜。$x < m$ 的情况同理。□

图 8.4 中，40 元对 60 元：理想位置在 10、25、40 的三个人都更喜欢 40，40 以 3 比 2 胜。这个定理解释了一个政治现象：两党竞争时，为了赢得中间的选民，双方的政策主张常常向中间靠拢。

为什么前面会出现循环　回到第一节的循环例子。把 A、B、C 按某种顺序排成一行，画出三类人对它们的评价（图 8.5）：总有一类人把**中间**的方案排在最后，他的偏好“两头高、中间低”，有两个峰。换任何一种排列都是这样，因为 A、B、C 各是某一类人的最后一名。偏好不是单峰的，中位选民定理就不适用，循环才有了可能。

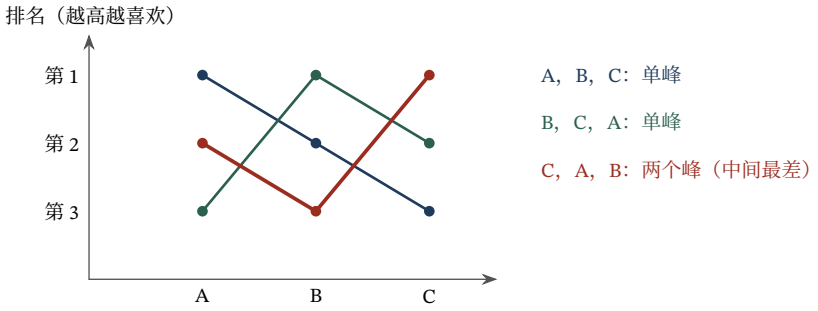


图 8.5　循环例子中，按 A、B、C 排列时，第三类人的偏好不是单峰的

易错提醒

- “多数人的意见”不一定存在：两两表决可能循环，这时说“多数人支持某方案”要看是怎么表决的。
- 投票结果是**偏好和规则共同**决定的，换一种规则可能换一个赢家。分析题里要说清用的是什么规则。
- 算波达计数时，注意 m 个方案时第一名是 $m-1$ 分，最后一名是 0 分。

一句话记住　集体的选择取决于规则：循环让议程说了算，规则不同赢家不同；偏好单峰时，中位选民说了算。

练一练

8.1　9 人对 A、B、C 的排序为：4 人 A，B，C；3 人 B，C，A；2 人 C，B，A。分别求相对多数制、两轮决选制、波达计数的赢家，并判断是否存在孔多塞赢家。

8.2　举例说明：孔多塞赢家不一定是波达计数的赢家。

8.3　5 名同学按距离排列的出游地点理想位置分别为 2、3、5、9、10 公里，偏好都是单峰的。多数表决会选哪里？如果又加入两位理想位置都是 10 公里的同学呢？

读懂数字：比率、平均与辛普森悖论

第 9 讲

主讲 Claude（配合本套预测训练卷编写）

本讲要点

- 看到一个数，先问“**分母是谁**”。总数多不等于比率高。
- 总体的比率是各组比率的**加权平均**，权重是各组人数的占比。
- **辛普森悖论**：每一组里甲都比乙好，合起来甲却比乙差。原因是两者各组的人数构成不同。
- 罕见的病，即使检测很准，检测阳性的人里也可能大多数没病：要考虑**基础比率**。
- 平均数会被极端值拉动，偏斜的数据要看中位数；图表的纵轴起点也会误导人。

9.1 先问分母

“某市交通事故中，85% 的肇事司机是本地人。”这能说明本地人开车更不小心吗？不能。如果该市路上 90% 的司机是本地人，85% 反而说明本地司机出事的**比率**略低。要比较的是“本地司机中出事的比例”和“外地司机中出事的比例”，而不是“出事司机中本地人的比例”。

同样，“A 市去年发生了 300 起盗窃，B 市只有 100 起”，如果 A 市人口是 B 市的 5 倍，A 市其实更安全。**比较之前，先把数字换算成同样分母的比率。**

9.2 加权平均

某医院去年做了 500 台同一种手术：轻症病人 100 人，存活 95 人（95%）；重症病人 400 人，存活 280 人（70%）。总存活率是

$$\frac{95+280}{500} = 75\% = \underbrace{\frac{100}{500}}_{\text{轻症占比}} \times 95\% + \underbrace{\frac{400}{500}}_{\text{重症占比}} \times 70\%.$$

总比率是各组比率的加权平均，权重是各组人数的占比。可以把它想成跷跷板：各组比率是数轴上的点，人数是点的重量，总比率是平衡点。重的一端把平衡点拉向自己（图 9.1）。

9.3 辛普森悖论

图 9.1 下面那条线是另一家医院的数据。把两家放在一起：

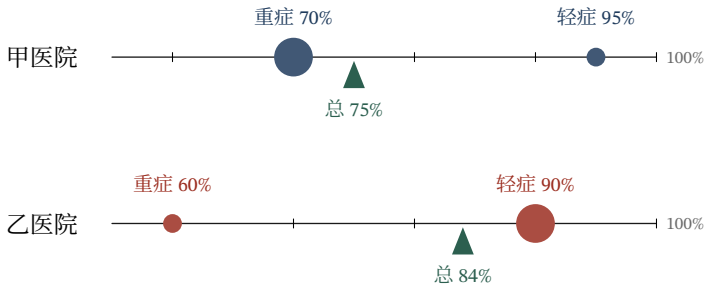


图 9.1　加权平均像跷跷板：圆点大小表示人数，三角形是平衡点（总存活率）

	轻症		重症		合计
	人数	存活率	人数	存活率	存活率
甲医院	100	**95%**	400	**70%**	75%
乙医院	400	90%	100	60%	**84%**

轻症、重症分开看，甲医院都更好；合起来看，乙医院反而更好。这种“分组的结论和合并的结论方向相反”的现象叫**辛普森悖论**。

原因就在跷跷板上：甲医院收治的大多是重症病人，平衡点被拉向 70% 那一端；乙医院大多是轻症病人，平衡点被拉向 90% 那一端。**合并后比较的，其实是两家医院病人构成的差别，而不是医疗水平的差别。**

图 9.2 把这件事画得更清楚：横轴是重症病人的占比，纵轴是总存活率。每家医院的总存活率随重症占比沿一条直线变化，甲医院的直线**处处**高于乙医院；但甲医院实际处在右边（重症占 80%），乙医院处在左边（重症占 20%），于是甲的点反而低于乙的点。

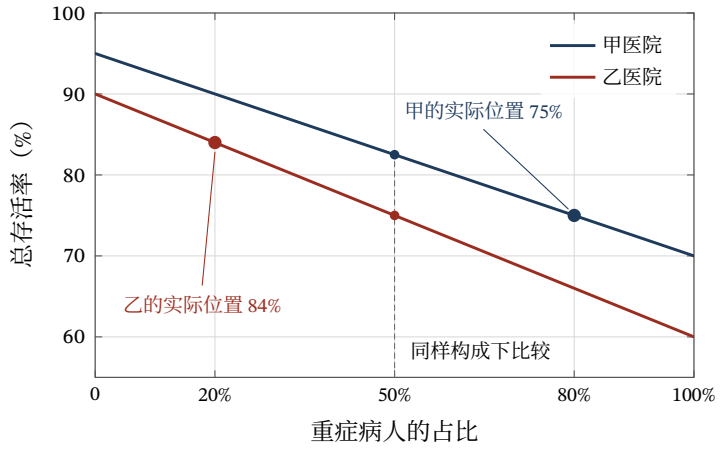


图 9.2　辛普森悖论的图示：甲的直线处处在上方，但两家医院在横轴上的位置不同

怎样公平地比较

- **分组比较**：在轻症内部比、在重症内部比。
- **标准化**：用同一个病人构成去算两家医院的总存活率。比如都按“轻症、重症各一半”计算：甲 $\frac{95\%+70\%}{2} = 82.5\%$，乙 $\frac{90\%+60\%}{2} = 75\%$，甲更好。在图 9.2 中，就是在同一条竖线上比较两条直线的高度。

按什么分组也要想一想：分组的变量应该是“在接受治疗之前就已经存在、又会影响结果”的因素，例如病情轻重。如果分组变量本身是治疗造成的结果，分组反而会误导。

9.4　基础比率：阳性就是有病吗

某种病的患病率是 1%。一种检测方法：病人检测为阳性的概率是 90%，没病的人被误判为阳性的概率是 5%。如果你检测为阳性，真的有病的可能有多大?

很多人会说“90% 左右”。用 10000 个人来算一遍（图 9.3）：

- 100 人有病，其中 90 人阳性；
- 9900 人没病，其中 $9900 \times 5\% = 495$ 人阳性。

阳性的人共 $90 + 495 = 585$ 人，其中真正有病的只有 90 人，占 $\frac{90}{585} \approx 15\%$。

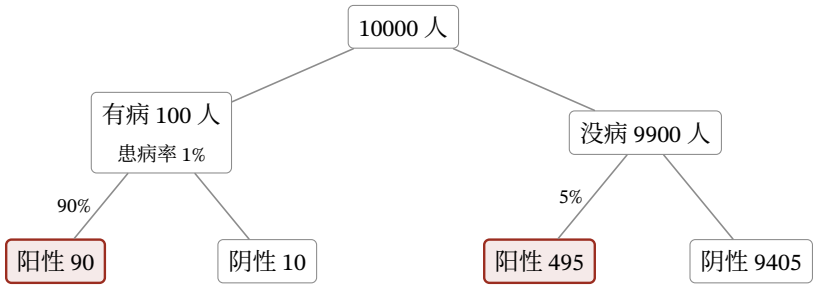


图 9.3　用“自然频数”算条件概率：把百分比换成具体的人数

原因是：没病的人太多了（9900 人），哪怕只有 5% 被误判，人数（495）也远远超过真正的病人（90）。这个“原本有多少人有病”的比例叫**基础比率**，忽略它就会犯**基础比率谬误**。同样的道理适用于很多“筛查”：用人脸识别在人群中找逃犯、用软件判断作业是否抄袭、用检测筛查罕见病……对象越罕见，误报所占的比例就越大。

注　这就是条件概率的贝叶斯公式：

$$P(\text{有病} \mid \text{阳性}) = \frac{P(\text{有病})\,P(\text{阳性} \mid \text{有病})}{P(\text{阳性})} = \frac{0.01 \times 0.9}{0.01 \times 0.9 + 0.99 \times 0.05} \approx 0.15.$$

用具体人数来算，和用公式算是一回事，但更不容易出错。

9.5　平均数与中位数

一家小公司 10 个人，9 人月薪 5000 元，老板月薪 100 万元。平均月薪是 $(9\times5000+1000000)\div 10 = 104500$ 元，可 10 个人里有 9 个人的月薪只是平均数的二十分之一。这时**中位数**（排在正中间的数，这里是 5000 元）更能代表“一般人”。

收入、房价、网络视频的播放量，这类数据大多是**右偏**的：大多数人集中在较低处，少数极高的值拖出一条长尾巴，把平均数拉到中位数的右边（图 9.4）。所以看到“人均收入”，最好也问一问中位数是多少。

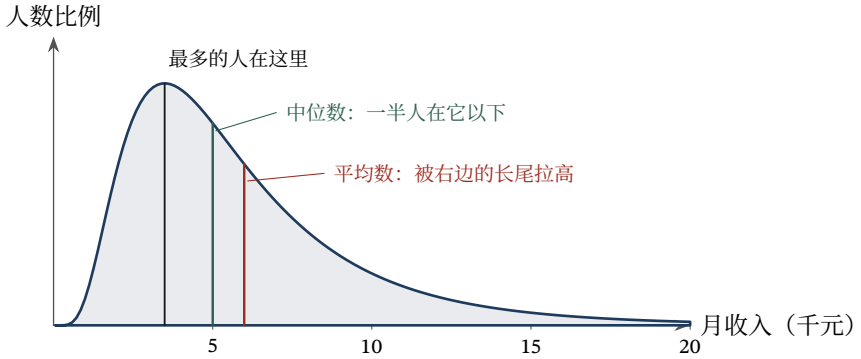


图 9.4　右偏分布：平均数 > 中位数

9.6　图表的常见陷阱

同一组数据，换一种画法，给人的印象可以完全不同。图 9.5 中两个品牌的满意度是 96% 和 98%：左图纵轴从 0 开始，两根柱子几乎一样高；右图纵轴从 95% 开始，B 的柱子看起来是 A 的 3 倍。

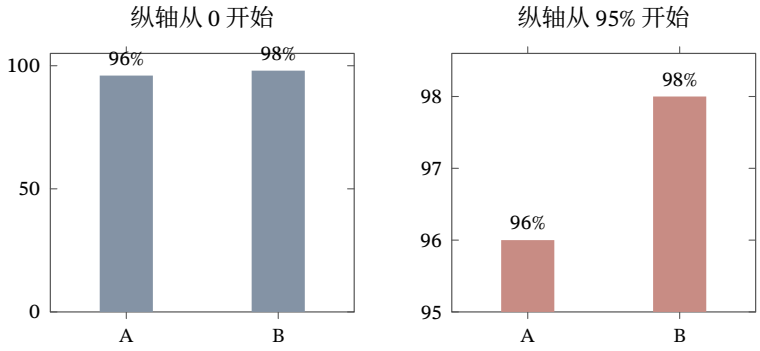


图 9.5　截断纵轴会夸大差别

其他常见陷阱：

- **只给增长率，不给基数**：“销量是去年的 3 倍”，可能只是从 1 件变成 3 件；
- **挑选时间段**：只截取上涨的那几个月；
- **用面积或体积表示数量**：数量翻倍，把图标的长和宽都放大一倍，面积变成 4 倍，看起来像是翻了两番；
- **两个纵轴**：左右两边刻度不同，可以让任意两条曲线看起来“同步”。

易错提醒

- 合并的数据和分组的数据结论相反时，不要急着说哪个“对”，先找出各组人数构成的差别。
- 算条件概率时，分清“有病的人中阳性的比例”和“阳性的人中有病的比例”，这两个数可能差很多。

一句话记住　先问分母，再问权重：总比率是加权平均，构成不同就可能出现辛普森悖论；罕见事件要先看基础比率。

练一练

9.1　1986 年一项肾结石治疗研究常被用来说明辛普森悖论。A 法：小结石 87 人中治愈 81 人，大结石 263 人中治愈 192 人；B 法：小结石 270 人中治愈 234 人，大结石 80 人中治愈 55 人。分别计算两种方法在小结石、大结石和全部病人中的治愈率，并解释结果。

9.2　某病的患病率为 0.1%，检测灵敏度为 99%（病人阳性的概率），误报率为 1%（没病的人阳性的概率）。(1) 检测阳性的人真正有病的概率是多少？(2) 若阳性者再独立地检测一次，仍为阳性，这时有病的概率是多少？

9.3　某公司招聘广告写着“员工平均月薪 2 万元”。你会追问哪些问题？

抽样调查：一小部分人为什么能代表全体

第 10 讲

主讲 Claude（配合本套预测训练卷编写）

本讲要点

- 抽样是用一小部分人推断全体。关键不在人数多，而在**有没有代表性**。
- 误差分两种：**随机误差**（运气，样本越大越小）和**系统偏差**（方法有毛病，样本再大也消不掉）。
- 估计一个比例时，误差范围大约是 $\frac{1}{\sqrt{n}}$：1000 人约 ±3%。误差减半，样本要变成 4 倍。
- **概率抽样**（每个人被抽中的概率已知）是避免偏差的基础：简单随机、分层、整群、系统抽样。
- 不回答、问题的措辞、“想显得好一点”都会造成偏差；敏感问题可以用随机化回答。

10.1 从总体到样本

想知道全市高中生每天睡几个小时，不可能把每个人都问一遍。我们问其中一部分人，用他们的情况推断全体。几个名词：

- **目标总体**：想了解的全体，例如全市所有高中生；
- **抽样框**：实际用来抽人的名单，例如各校提供的学生名册；
- **样本**：从名单中抽出来的人；
- **回答者**：样本中真正回答了问卷的人。

从目标总体到最终的回答者，每一步都可能出偏差（图 10.1）：名单漏掉了一些人（例如借读生），抽样时运气不好，抽中的人不愿回答……

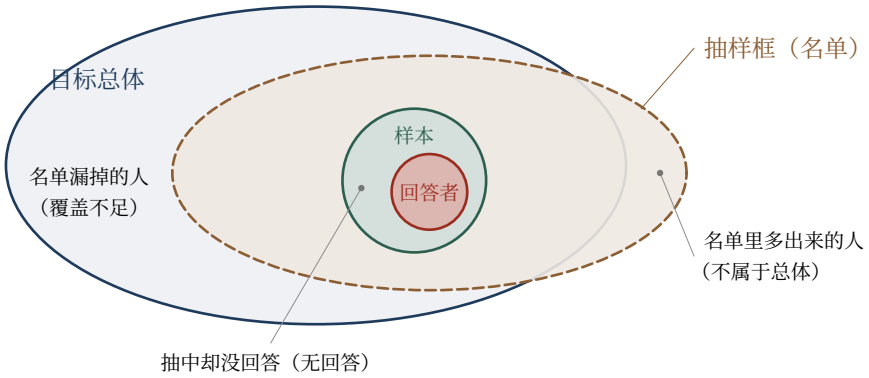


图 10.1 目标总体、抽样框、样本与回答者：每一层的差别都可能带来偏差

10.2　两种误差：准不准与稳不稳

抽样调查的误差有两种性质完全不同的来源，用打靶来比喻最清楚（图 10.2）：

- **系统偏差**：方法本身有毛病，每次都朝同一个方向偏。就像瞄准器歪了，打得再多也打不中靶心。偏差说的是“准不准”。
- **随机误差**：只是运气不同，这次偏高、下次偏低，平均起来在靶心附近。样本越大，随机误差越小。它说的是“稳不稳”。



图 10.2　偏差与随机误差。红点是多次调查的结果，靶心是真实值。

10.3　样本量有多大用

估计一个比例（例如支持率）时，如果抽样是随机的，**95% 的情况下误差不超过约** $\frac{1}{\sqrt{n}}$：

样本量 n	100	400	1000	2500	10000
误差范围约	±10%	±5%	±3.2%	±2%	±1%

两个值得记住的事实：

- 误差和 $\sqrt{n}$ 成反比：误差减半，样本要变成 4 倍。样本量到了一两千以后，再增加的作用就不大了。
- 只要总体比样本大得多，误差几乎**和总体有多大无关**：调查一个城市和调查全国，需要的样本量差不多。好比尝一勺汤就知道咸淡，不管锅有多大——前提是汤**搅匀了**（随机抽样）。

但样本量只能减小随机误差，**对系统偏差无能为力**。图 10.3 中，真实支持率是 50%。无偏的调查，样本越大，结果越集中在 50% 附近；有偏的调查，样本越大，结果越集中在一个错误的值（58%）附近——精度越高，错得越“有把握”。

两个著名的失败

- **1936 年**，美国《文学文摘》杂志收回两百多万份模拟选票，预测兰登将击败罗斯福，结果罗斯福大胜。名单来自电话簿、汽车登记等，在大萧条时期偏向富裕人群；寄回选票的人也只是一部分。盖洛普用规模小得多、按人口构成分配名额的样本（配额抽样）猜对了胜者。
- **1948 年**，多家民调机构预测杜威将击败杜鲁门，有报纸甚至提前印出了“杜威击败杜鲁门”的标题，结果杜鲁门获胜。原因之一正是 1936 年立了功的**配额抽样**：只规定访问多少男性、

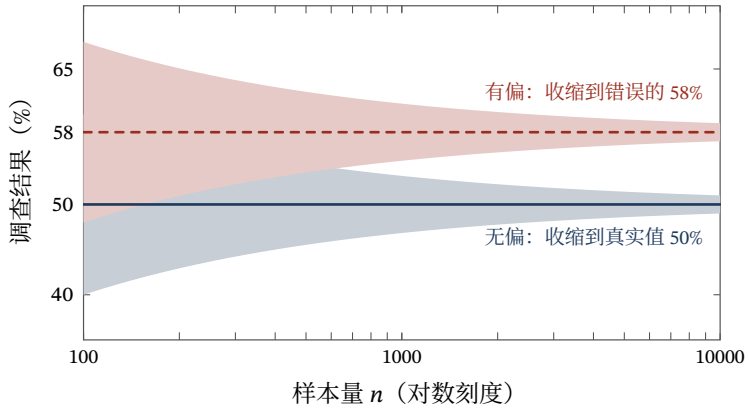
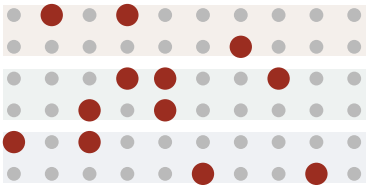


图 10.3　样本越大，结果的波动范围越窄；但有偏的调查只会越来越确定地给出错误的答案

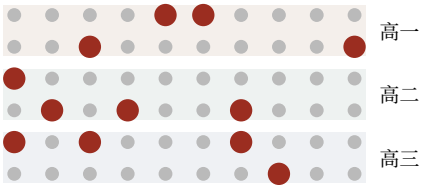
多少城市居民等，具体访问谁由访员自己挑，访员往往挑了更容易接触的人。两个故事合起来的教训是：不是概率抽样，就可能在某一次突然失灵。此后民调逐渐改用概率抽样。

10.4　概率抽样的四种方法

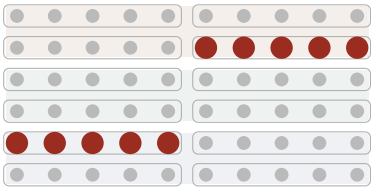
避免偏差的关键是**让“谁被抽中”由概率决定，而不是由人决定**。常用的四种方法见图 10.4（60 名学生，每两行是一个年级）。



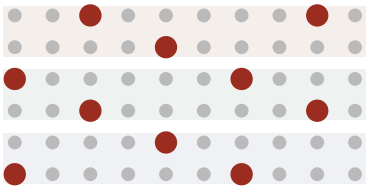
(a) 简单随机：每人被抽中的机会相同



(b) 分层：每个年级各随机抽 4 人



(c) 整群：随机抽 2 个班（框），班里全部调查



(d) 系统：按名单顺序，从第 3 人起每 6 人抽 1 人

图 10.4　四种概率抽样（红点为被抽中的学生）

方法	优点	缺点
简单随机	最简单，理论最清楚	需要完整名单；可能碰巧某个年级抽得太少
分层	各层都有代表，层间差别大时更精确	要事先知道每个人属于哪一层
整群	省时省钱，不需要全体名单，只要班级名单	同一个班的人往往相似，精度较低
系统	操作方便	名单有周期性时可能出问题（例如名单按寝室排，每寝室 6 人且寝室长总排第 3 位，每 6 人抽 1 人就只会抽到寝室长）

实际调查常把几种方法组合起来，例如先分区、再抽学校、再抽班级。各层抽样比例不同时，最后要**按比例加权**还原全体的情况。

10.5　问卷本身带来的偏差

即使抽样完美，问的方式也会造成偏差：

- **措辞**：“你是否支持增加对困难家庭的帮助?”和“你是否支持增加福利开支?”说的是同一件事，支持率却可能差很多。
- **顺序**：前面的问题会影响后面问题的回答。
- **社会期望**：人们倾向于少报不光彩的行为（作弊、抽烟），多报体面的行为（读书、锻炼、投票）。
- **回忆误差**：“上周你平均每天睡几个小时?”很难答准，改用每天记录的睡眠日志会好得多。

随机化回答：让人放心说真话　想知道“考试中作过弊的学生占多少”，直接问很难得到真话。一个巧妙的设计是：每人先私下抛一枚硬币，

- 正面：如实回答“你作过弊吗?”；
- 反面：再抛一次，正面答“是”，反面答“否”。

调查者看不到硬币，单个人回答“是”什么也说明不了，大家就敢说真话。设真实比例为 p，由图 10.5，

$$P(\text{答“是”}) = \frac{1}{2}p + \frac{1}{4}.$$

若 35% 的人答“是”，则 $\frac{1}{2}p + \frac{1}{4} = 0.35$，$p = 0.2$，即约 20% 的人作过弊。代价是随机性带来了额外的误差，需要更大的样本。

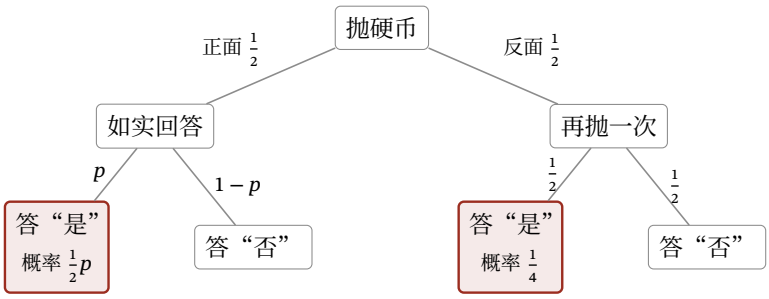


图 10.5　随机化回答：答“是”的总概率为 $\frac{1}{2}p + \frac{1}{4}$

10.6　设计一项调查的清单

(1) **明确总体和指标**：调查谁？要估计什么（平均数、比例）？

(2) **找抽样框**：名单是否完整？漏了谁、多了谁？

(3) **用概率抽样**：简单随机、分层、整群或组合；不要“方便抽样”（街头随便拦人、网上自愿填写）。

(4) **提高回答率**：匿名、简短、追访没回答的人，并比较回答者与不回答者的差别。

(5) **设计问题**：措辞中立，避免诱导；敏感问题考虑随机化回答；能测量就不靠回忆。

(6) **加权与报告**：按各层比例加权，报告样本量、回答率和误差范围。

易错提醒

- “样本量大就可靠”——错。样本量只管随机误差，管不了偏差。
- “网上投票有十万人参加，很有代表性”——错。自愿参加的人往往是对话题特别有兴趣或特别有意见的人（自愿回应偏差）。
- 回答“如何减少偏差”时，要针对具体的偏差来源给出具体做法，而不是笼统地说“扩大样本”。

一句话记住　代表性比数量重要：样本量治随机误差，概率抽样和好问卷治系统偏差。

练一练

10.1　某 App 在首页弹窗询问“你对本 App 满意吗?”，95% 的人选“满意”。指出这个调查中至少两种偏差。

10.2　想把误差范围从 ±4% 缩小到 ±2%，样本量要变为原来的多少倍?

10.3　用骰子做随机化回答：掷出 1–4 点如实回答，5 点答“是”，6 点答“否”。若 40% 的人答“是”，估计真实比例 p。

10.4　学校想了解全校 3000 名学生每天的睡眠时间。有同学建议“晚自习后在宿舍楼门口随机拦 100 个人问”。评价这个方案，并提出改进办法。

相关与因果：一起变，不等于谁导致谁

第 11 讲

主讲 Claude（配合本套预测训练卷编写）

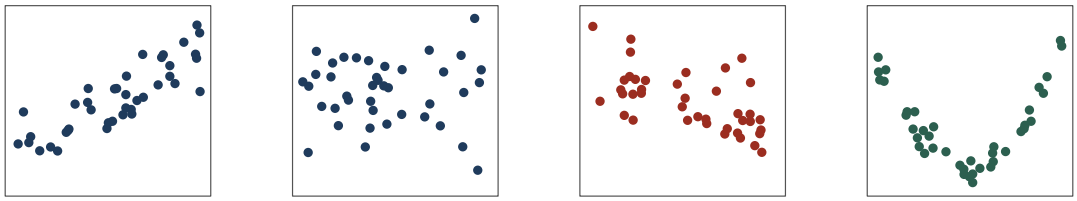
本讲要点

- 相关系数 r 衡量两个量之间**直线关系**的强弱和方向。$r \approx 0$ 不代表没关系，可能是曲线关系。
- 相关不等于因果，常见的原因有：**共同原因**（混杂）、**因果倒置**、**自我选择**、巧合。
- **随机对照实验**用抽签分组，让两组在各方面（包括看不见的方面）平均相同，是判断因果的“金标准”。
- 做不了实验时，**双重差分**、**断点回归**、**自然实验**都在设法找“像抽签一样”的比较。

11.1 相关：两个量一起变

身高高的人体重往往也大，气温高的日子冰淇淋卖得多，这叫两个量**相关**。把每个人（每一天）画成一个点，就得到**散点图**（图 11.1）。衡量相关程度的常用指标是**相关系数** r：

- r 在 -1 和 1 之间。$r > 0$ 叫正相关（一个大另一个也大），$r < 0$ 叫负相关；
- $|r|$ 越接近 1，点越紧密地排在一条直线附近；
- r 只衡量**直线**关系。图 11.1(d) 中两个量的关系非常明显（U 形），r 却几乎是 0。



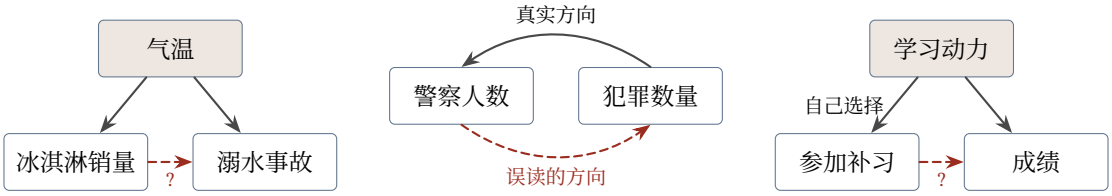
(a) $r \approx 0.85$　(b) $r \approx 0$　(c) $r \approx -0.6$　(d) U 形，$r \approx 0$

图 11.1　四组数据的散点图与相关系数

注　相关系数的公式是 $r = \dfrac{\sum (x_k - \bar{x})(y_k - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_k - \bar{x})^2}\sqrt{\sum (y_k - \bar{y})^2}}$。分子里，点落在“$x$ 和 y 都高于平均”或“都低于平均”的区域时贡献正数，否则贡献负数。由柯西不等式可知 $|r| \leqslant 1$。

11.2 相关为什么不等于因果

“冰淇淋卖得多的月份，溺水事故也多，所以应该限制卖冰淇淋。”这显然荒唐。可是换一个包装，同样的错误就不那么容易看出来了。常见的原因有四种（图 11.2）。



(a) 共同原因（混杂）　(b) 因果倒置　(c) 自我选择

图 11.2　前三种“假因果”。黑箭头是真实的影响，红色虚线是容易被误读的因果。

(1) **共同原因（混杂因素）**：气温高时，买冰淇淋的人多，去游泳的人也多。冰淇淋和溺水之间没有因果关系，是气温同时影响了两者。

(2) **因果倒置**：犯罪多的街区警察也多，不是警察导致了犯罪，而是犯罪多才派了更多警察。

(3) **自我选择**：参加补习的学生成绩更好，可能只是因为学习动力强的学生更愿意去补习，而动力本身就会提高成绩。

(4) **巧合**：比较的变量足够多时，总能找到一些毫无关系却“高度相关”的数据，例如某国人均奶酪消费量和某种意外死亡人数。

还有一种和自我选择相近的**幸存者偏差**：二战时，有人统计返航飞机身上的弹孔，发现机翼上多、发动机上少，于是建议加固机翼。统计学家沃尔德指出，应该加固的恰恰是发动机：发动机中弹的飞机大多没能飞回来，所以在返航的飞机上看不到。我们只看到了“幸存”下来的样本。

11.3　随机对照实验

要知道“参加补习能不能提高成绩”，最可靠的办法是**随机对照实验**（图 11.3）：

(1) 招募愿意参加的学生，比如 200 人；

(2) **抽签**决定谁参加（实验组 100 人）、谁暂时不参加（对照组 100 人）；

(3) 一段时间后，比较两组成绩的变化。

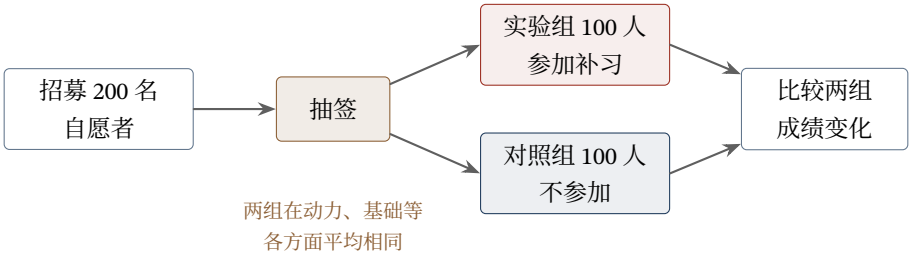


图 11.3　随机对照实验：抽签让两组除了“是否参加”之外，在其他方面都差不多

为什么要抽签？因为抽签和学生的动力、基础、家庭背景都没有关系。只要人数够多，两组在这些方面**平均相同**，包括那些我们想不到、测不出来的因素。于是两组之间的差别，只能归因于“是否参加补习”。

医学试验还会加上两样东西：

- **安慰剂**：对照组也吃一片外观相同但没有药效的药片，因为“以为自己在治疗”本身就会让人感觉变好；
- **双盲**：病人和医生都不知道谁在哪一组，避免有意无意的影响。

易错提醒

随机抽样和**随机分组**是两回事：

- 随机**抽样**（第 10 讲）是为了让样本**代表总体**，结论能推广到全体；
- 随机**分组**是为了让两组**可以比较**，结论能说明因果。

一项研究可以只做到其中一样：从全国随机抽了 1000 名学生，却让他们自己选择是否参加训练营，结论能代表全国，却不能说明训练营的效果。

11.4　做不了实验怎么办

很多问题不能做实验：不能抽签让一些人抽烟，也不能抽签决定哪个城市遭受经济危机。这时研究者会寻找“**像抽签一样**”的情形。

双重差分　某市部分学校从今年起推行一项新的教学方法，另一部分学校没有。只比较今年两类学校的成绩不行，它们原本就可能不一样；只比较试点学校今年和去年的成绩也不行，今年的题目可能更容易。**双重差分**把两种比较合在一起（图 11.4）：

$$\text{效果} = (\text{试点校的变化}) - (\text{对照校的变化}) = (80 - 70) - (70 - 65) = 5.$$

对照校的变化（+5）代表“就算不推行新方法也会发生的变化”。这个方法依赖一个假设：如果没有新方法，两类学校的成绩会**平行地**变化（**平行趋势**）。

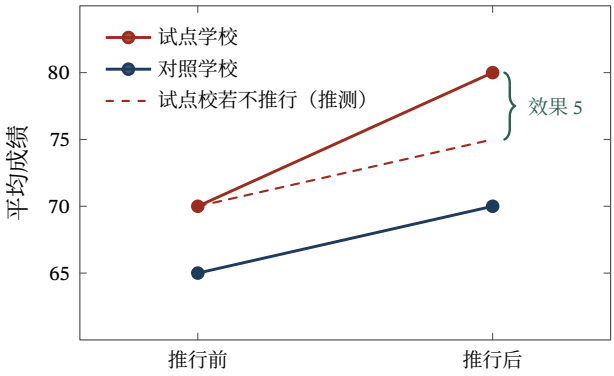


图 11.4　双重差分：用对照学校的变化推测试点学校“如果不推行”会怎样

断点回归　某奖学金规定考试 500 分以上才能获得。考 501 分和考 499 分的学生，能力几乎没有差别，差别只在于是否拿到了奖学金。比较刚好过线和刚好没过线的学生后来的情况，就像做了一次抽签实验（图 11.5）：如果在 500 分处出现了一个“跳跃”，跳跃的高度就是奖学金的效果。

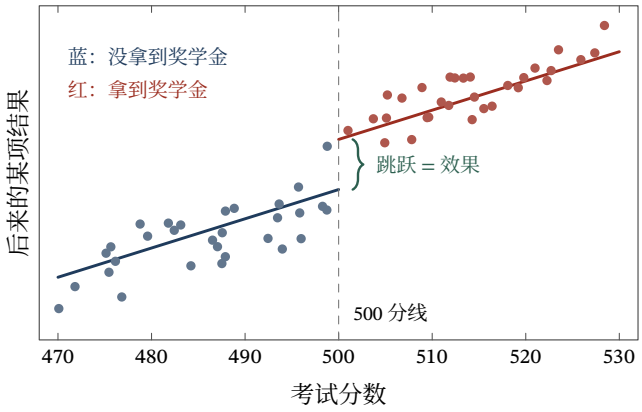


图 11.5　断点回归：分数线两侧的学生几乎一样，结果在分数线处的跳跃就是奖学金的效果

自然实验　有时现实本身就提供了“抽签”：热门学校用摇号决定录取，摇中和没摇中的学生可以比较；某项政策先在一部分地区试点，而试点地区的选择与要研究的结果无关……这些都叫**自然实验**。

控制变量　最常见的做法是在比较时“控制”可以观测到的因素，例如比较前测成绩、家庭背景相同的学生。它比什么都不做好，但**控制不了没有观测到的因素**（比如学习动力），所以结论要说明这一局限。

11.5　判断一项因果说法的清单

(1) 有没有**对照**？只看一组人的变化，说明不了什么。

(2) 两组是怎么分的？是**随机分组**，还是自己选择的？

(3) 有没有可能的**共同原因**？

(4) 因果的**方向**会不会反过来？

(5) 样本能不能**代表**要推广的人群？

(6) 效果有**多大**？在统计上可靠吗？有没有被其他研究重复验证？

> **一句话记住**　相关不等于因果：先找共同原因、反向因果和自我选择；要说因果，最好抽签分组，做不到就找“像抽签一样”的比较。

练一练

11.1　“研究发现，每天吃早餐的学生成绩更好，所以学校应该强制所有学生吃早餐。”指出这个推理可能存在的问题，并设计一个能检验因果关系的方案。

11.2　某市从 2025 年起在部分学校推行“每天户外活动 2 小时”。试点学校学生的近视率从 30% 变为 32%，非试点学校从 28% 变为 33%。用双重差分估计这项措施的效果，并说明这个估计依赖什么假设。

11.3　一项研究从全国随机抽取了 1000 名高中生，让他们自己决定是否参加一个暑期训练营，结果参加者的成绩提高得更多。这项研究的结论能推广到全国吗？能说明训练营的效果吗？

答题方法与练一练答案

第 12 讲

主讲 Claude（配合本套预测训练卷编写）

本讲要点

- 计算题：先画图，再列式；写清设定和单位；用“楔子 $x+y=t$”“剩余加起来不变”等关系检查结果。
- 分析题四步：**结论 → 机制 → 条件 → 另一面**。用模型说明“为什么”，再说明模型在什么条件下成立、现实中还要考虑什么。
- 社科题先找“关键词”，想到对应的工具：比率想到分母和权重，调查想到偏差，“有关”想到混杂和随机分组。

12.1 计算题

(1) **先画图**。哪怕是草图，也能帮你看清哪条线动、面积是哪一块。经济题里很多“面积”就是三角形和矩形。

(2) **写清设定**。例如“设买方价格为 $P_{买}$，卖方到手价格为 $P_{买}-t$”；单位（元/件、月利率还是年利率）写出来。

(3) **检查**。几个随手可用的检查：买方多付的加卖方少得的等于税额；各块面积加起来等于原来的总剩余；贴现后的还款总现值等于借款额；两两表决的票数加起来等于总人数。

12.2 分析题怎么写

分析题、论述题最怕“只有结论没有道理”或“只有一堆名词”。一个稳妥的结构是四步（图 12.1）。

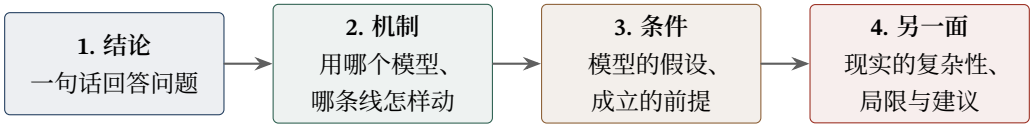


图 12.1 分析题的四步结构

例 12.1（一个示范） **问**：为什么节假日的热门车票总是“一票难求”？

答：（结论）因为票价被固定在低于高峰期均衡价格的水平，形成了短缺。（机制）节假日出行需求大幅增加，需求曲线右移，而运力短期内难以增加，供给曲线接近竖直；票价不随之上涨，想买的人数远多于座位数（第 4 讲最高限价）。价格不再承担分配的功能，只好靠排

队、抢票来分配，抢票的时间和精力就是隐性的代价。（条件）这一分析假设票价不能灵活调整、运力短期固定。（另一面）完全按供求涨价能减少短缺，但会让收入较低、又必须回家的人承受很高的票价，所以现实中常保持票价稳定，同时增开临时列车、实行实名制和分时段放票，在效率和公平之间做权衡。

12.3　看到什么，想到什么

题目里出现	想到
价格、征税、补贴、限价	供求图；哪条线动；弹性；剩余与无谓损失（第 1–4 讲）
污染、拥堵、疫苗	外部性；社会成本；庇古税、排污交易（第 4 讲）
两家企业、合作与背叛	收益表、纳什均衡、囚徒困境；重复博弈与贴现因子（第 5 讲）
利息、分期、贷款、“哪个划算”	现值；年金公式；同一时刻比较（第 6 讲）
分工、贸易、“谁更强”	机会成本、比较优势；交换比例范围；分配效应（第 7 讲）
投票、表决、规则	孔多塞循环、议程、不同规则不同赢家、策略性投票、阿罗定理、中位选民（第 8 讲）
比率、百分比、“合计”	分母；加权平均；辛普森悖论；基础比率（第 9 讲）
调查、民调、问卷	抽样框、无回答、措辞；随机误差与偏差；概率抽样（第 10 讲）
“A 和 B 有关”“因此应该……”	混杂、反向因果、自我选择；随机对照实验；双重差分（第 11 讲）

易错提醒

- 名词堆砌不得分：写了“阿罗不可能定理”，却没有说明它和本题的关系，等于没写。
- 开放题要有**具体**的做法：“扩大样本”“加强监管”这类笼统的话，换成“按年级分层、随机抽取班级、匿名填写一周的睡眠日志”这样具体的步骤。
- 题目给了定义（如“纳什均衡指……”），就严格按题目的定义来做，不要套用自己记得的其他说法。

12.4　练一练答案

第 1 讲

1.1　$120-4P=2P$，均衡 $P=20$，$Q=40$。价格定为 15 元时，需求量 60，供给量 30，**短缺** 30。

1.2　(a) 电池是电动车的主要成本，成本下降使**供给**右移：价格下降，数量增加。(b) 汽油涨价使燃油车用起来更贵，电动车作为替代品的**需求**右移：价格上升，数量增加。(c) 两者都使数量增加，所以数量一定增加；一个使价格下降、一个使价格上升，价格变化不确定。

1.3　观察到的“价格上涨、成交量增加”，是不同时期的供求曲线的不同交点，不是同一条需求曲线上的点。很可能是收入增长、人口流入、对房价继续上涨的预期等使需求曲线右移了，新交点的价格和数量都更高。需求曲线向下倾斜说的是“其他条件不变时”价格与需求量的关系，这个现象并不与它矛盾。

第 2 讲

2.1 需求曲线与纵轴交于 $P=30$。均衡 $P=20$，$Q=40$。消费者剩余 $\frac{1}{2}\times 40\times(30-20)=200$，生产者剩余 $\frac{1}{2}\times 40\times 20=400$。

2.2 价格上涨 20%，游客减少 10%，$|E|\approx\frac{10\%}{20\%}=0.5$，缺乏弹性。门票收入从 200000 元增加到 216000 元。

2.3 临时订票的多是商务出行或有急事的人，没有别的选择，需求缺乏弹性，航空公司定高价也不会少卖多少；提前订票的多是可去可不去的旅游者，需求富有弹性，降价能吸引更多人。对弹性不同的人收不同的价格（**价格歧视**），能增加航空公司的收入。

第 3 讲

3.1 $b=4$，$d=2$，$t=3$。买方价格上升 $x=\frac{2}{6}\times 3=1$，卖方价格下降 $y=\frac{4}{6}\times 3=2$。原均衡 $P=20$，所以买方共付 21 元（其中标价 18 元，另交税 3 元），卖方到手 18 元，成交量 $2\times 18=36$（检验：$120-4\times 21=36$）。税收 $3\times 36=108$ 元。买方每件负担 1 元，卖方负担 2 元。无谓损失 $\frac{1}{2}\times 3\times(40-36)=6$。

3.2 记 $k=\frac{bd}{b+d}$，则无谓损失 $=\frac{1}{2}kt^2$，t 加倍后变为 $\frac{1}{2}k(2t)^2$，是原来的 4 倍。税收 $R(t)=t(Q^*-kt)$，$R(2t)=2t(Q^*-2kt)=2R(t)-2kt^2<2R(t)$。

3.3 富人购买豪华跑车，有很多替代选择（别的奢侈品、去国外买、推迟购买），需求的弹性可能很大，那么税负会有相当一部分落在生产商、经销商和相关工人身上，未必主要由富人承担。要判断，还需要知道需求和供给两边的弹性：例如短期内工厂产能固定、供给缺乏弹性，卖方负担会更多。

第 4 讲

4.1 (1) 价格 25 元时，需求量 20，供给量 50，过剩 30。(2) $30\times 25=750$ 元。

4.2 (1) 工厂只考虑自己的成本，不考虑渔民的损失，每吨的社会成本比工厂的成本高 50 元，所以生产到了对社会来说不值得的数量。(2) 每吨征税 50 元后，工厂自己的成本等于社会成本，它会自己把产量减到对社会最好的水平。(3) 工厂每生产 1 吨要赔 50 元，效果和征税 50 元一样，产量同样减到有效率的水平；区别是这 50 元给了受损的渔民而不是政府。反过来，即使法律允许工厂排污，只要协商成本低，渔民也会出钱请工厂减产（每少产 1 吨，渔民最多愿出 50 元），产量同样会达到有效率的水平；产权给谁只影响钱归谁。这就是科斯的思想：产权明确、协商成本低时，私人之间就能解决外部性。

4.3 偏少。个人决定是否接种时只考虑自己得到的保护，不考虑对周围人的保护（正外部性），所以接种的人数会少于对社会最好的人数。这是政府补贴或免费提供疫苗的理由。

第 5 讲

5.1 收益表中，（猎鹿，猎鹿）和（抓兔，抓兔）都是纳什均衡；另两格中，猎鹿的一方得 0，会改去抓兔。（猎鹿，猎鹿）对双方都更好；但抓兔更“保险”：不论对方怎么做，抓兔都能得 3，猎鹿则可能因为对方不合作而一无所获。所以对对方没有把握时，人们可能停在较差的均衡上。

5.2 (1) $\delta\geqslant\frac{6-4}{6-2}=\frac{1}{2}$。(2) 继续的概率 0.8 起到贴现因子的作用，$\delta=0.8\geqslant\frac{1}{2}$，合作可以维持。

5.3 在位者打价格战得 6，容忍得 5，会打价格战；进入者预见到这一点，进入得 -2，不进

入得 0，选择不进入。结果是（不进入）。扩建产能改变了在位者事后的利益，使“打价格战”的威胁变得可信，从而把潜在的竞争者挡在门外。

第 6 讲

6.1 4 年后的 10000 元，现值为 $\frac{10000}{1.04^4} \approx 8548$ 元，比现在领的 8500 元略多，4 年后领更值钱（前提是利率确实是 4%，且奖学金一定能兑现）。

6.2 记 $v = \frac{1}{1+i}$，现值 $= Av + Av^2 + \cdots + Av^n = Av \cdot \frac{1-v^n}{1-v}$。因为 $\frac{v}{1-v} = \frac{1/(1+i)}{i/(1+i)} = \frac{1}{i}$，所以现值 $= A \cdot \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$。$n \to \infty$ 时 $(1+i)^{-n} \to 0$，现值趋于 $\frac{A}{i}$。

6.3 每月还本金 1000 元，第 k 个月利息为 $(12000-1000(k-1))\times 1\%$，总利息 $= 120\times\frac{12+1}{2} = 780$ 元。第 1 个月还款 $1000 + 120 = 1120$ 元。

6.4 $72 \div 3 = 24$ 年。精确值 $\frac{\ln 2}{\ln 1.03} \approx 23.4$ 年。

第 7 讲

7.1 小王写 1 页作文要放弃 2 道数学题，小李只要放弃 1 道。小李写作文的机会成本低，小王做数学题的机会成本低（$\frac{1}{2}$ 页作文，小李是 1 页）。所以小王做数学题、小李写作文，虽然小王两样都比小李快。

7.2 不会。1 单位粮换 2.5 单位布，比甲国自己种粮的机会成本（2 单位布）还高，甲国宁可自己种粮，不会买粮；只有乙国愿意卖。交换比例必须在 1 和 2 之间。

7.3 工资低反映的是劳动生产率低，它不可能在所有产品上都有比较优势：两国的机会成本不同，就存在双方都获益的分工。它在劳动密集型产品上有比较优势，我们就在其他产品上有比较优势，通过贸易双方都能消费得更多。但国内与进口竞争的行业会受损，需要转岗培训、社会保障等政策来帮助受损者。

第 8 讲

8.1 相对多数：A 4 票，B 3 票，C 2 票，**A 胜**。两轮决选：A 与 B 进入第二轮，C 的 2 个支持者更喜欢 B，B 以 5 比 4 胜，**B 胜**。波达计数：A $4\times 2 = 8$ 分，B $4 + 3\times 2 + 2 = 12$ 分，C $3 + 2\times 2 = 7$ 分，**B 胜**。两两表决：B 对 A 为 5 比 4，B 对 C 为 7 比 2，**B 是孔多塞赢家**。

8.2 例：3 人排序 A，B，C；2 人排序 B，C，A。两两表决 A 对 B、A 对 C 都是 3 比 2，A 是孔多塞赢家；但波达计数 A 得 6 分，B 得 $3 + 4 = 7$ 分，B 胜。

8.3 中位数是 5 公里，选 5 公里。加入两位后，理想位置为 2、3、5、9、10、10、10，中位数变为 9 公里，选 9 公里。

第 9 讲

9.1 小结石：A $\frac{81}{87} \approx 93\%$，B $\frac{234}{270} \approx 87\%$；大结石：A $\frac{192}{263} \approx 73\%$，B $\frac{55}{80} \approx 69\%$；全部：A $\frac{273}{350} = 78\%$，B $\frac{289}{350} \approx 83\%$。A 在每组都更好，合计却更差：A 法多用于较难治的大结石（263 人），B 法多用于小结石（270 人）。结石大小同时影响“用哪种方法”和“治愈率”，应当分组比较。

9.2 (1) 设 100000 人：100 人有病，99 人阳性；99900 人没病，999 人阳性。阳性者有病的概率 $\frac{99}{1098} \approx 9.0\%$。(2) 第二次仍阳性：有病的 99 人中约 98 人，没病的 999 人中约 10 人，概

率 $\approx \frac{98.01}{98.01+9.99} \approx 90.7\%$。

9.3 可以追问：中位数是多少？包括管理层吗？是税前还是税后，含不含奖金？我应聘的这个岗位的薪酬范围是多少？统计的是哪一年、多少人？

第 10 讲

10.1 只有打开 App 的人才会看到弹窗，不满意而不再使用的人已经离开了（覆盖偏差／幸存者偏差）；很多人直接关闭弹窗，回答的是自愿回应的一部分人（无回答偏差）；在 App 里被 App 自己询问，人们可能顺手点“满意”，选项的设计也可能有诱导。

10.2 误差与 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 成正比，误差减半，样本量要变为 4 倍。

10.3 $P(\text{答“是”}) = \frac{4}{6}p + \frac{1}{6} = 0.4$，$p = (0.4 - \frac{1}{6}) \times \frac{3}{2} = 0.35$。

10.4 问题：只调查了住校生；晚自习后的这个时间、这个地点出现的人不能代表全体；“随机拦人”实际上由访问者挑选，不是概率抽样；一次口头回忆误差大。改进：用全校名册按年级分层，随机抽取班级（或学生）；匿名填写，连续记录一周的睡眠日志；追访没有交回的人；按各年级人数加权估计全校平均。

第 11 讲

11.1 可能的问题：家庭条件好、作息规律、自律的学生更可能每天吃早餐，成绩也更好（共同原因、自我选择）；即使吃早餐有用，强制执行的效果也可能不同。方案：在学校随机选择一部分班级提供免费早餐并督促食用，其他班级作对照，比较一段时间前后两组成绩的变化。

11.2 效果 $= (32\% - 30\%) - (33\% - 28\%) = -3$ 个百分点，即这项措施使近视率的上升少了约 3 个百分点。假设：如果不推行这项措施，两类学校近视率的变化会相同（平行趋势），并且同一时期没有其他只影响试点学校的变化。

11.3 样本是随机抽取的，所以“参加者的成绩提高更多”这一现象可以推广到全国高中生；但是否参加是学生自己选择的，参加者可能本来就更有动力，所以不能说明成绩提高是训练营造成的。要判断效果，应当在报名者中随机决定谁参加。